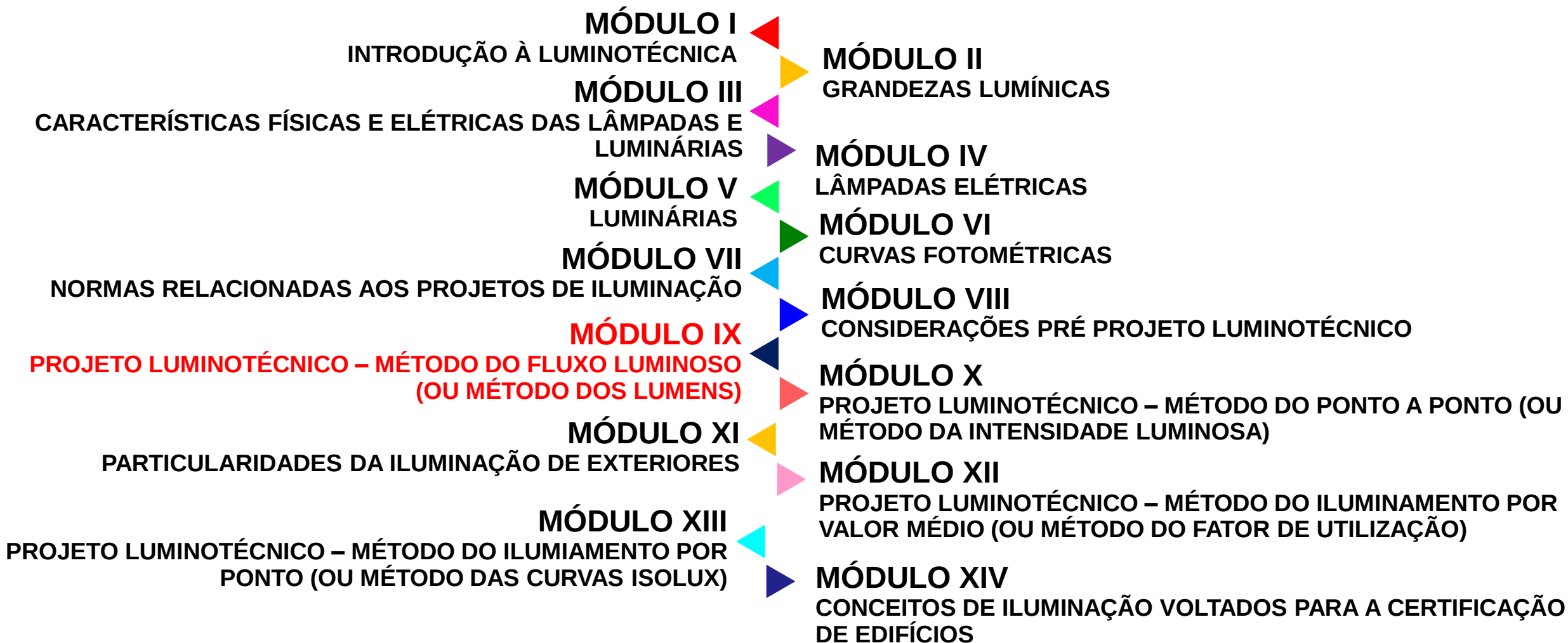


LUMINOTÉCNICA APLICADA

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi
Graduação em Engenharia Elétrica - UFTM



ETAPAS DA DISCIPLINA



MÓDULO IX PROJETO LUMINOTÉCNICO – MÉTODO DO FLUXO LUMINOSO

- Definições e aplicações;
- Fator de depreciação;
- Refletância (TPP);
- Índice do local (K);
- Razão da Cavidade do Recinto (RCR);
- $K \times RCR$;
- Fator de utilização;
- Uma estimativa do Fator de utilização caso o fabricante da luminária não o forneça;
- Iluminação indireta;
- Número de luminárias;
- Distribuição espacial das luminárias (se todas forem idênticas);
- Exercícios - método dos Lumens.



PROJETO LUMINOTÉCNICO



CÁLCULO DA ILUMINAÇÃO

MÉTODOS:

I) Método da carga mínima (apenas para dimensionamento das instalações)•

II) Método do fluxo luminoso (especifica luminárias):

- a) processo simplificado: MÉTODO DOS LUMENS,
- b) das cavidades zonais.

III) Método ponto a ponto (verifica o iluminamento obtido com a luminária escolhida)•

IV) Iluminação de exteriores:

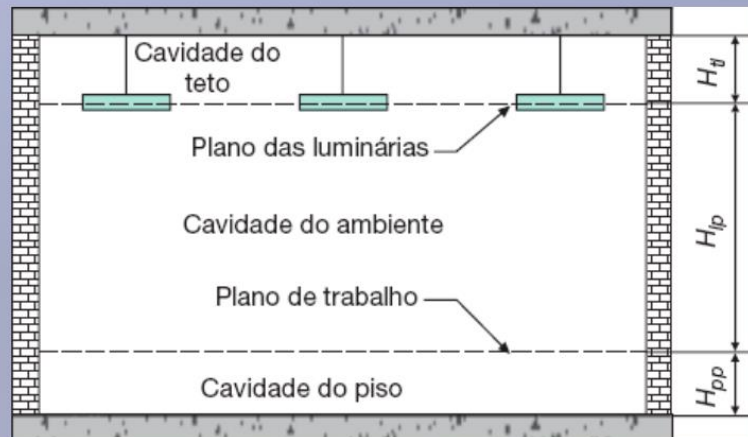
- a) Iluminamento pelo ponto a ponto (método III),
- b) Iluminamento pelo valor médio (curva do fator de utilização),
- c) Iluminamento por ponto (curvas isolux).

Iluminação de
interiores



Método das Cavidades Zonais

- Cavidade do teto - Espaço entre o plano das luminárias e o teto (geralmente nulo);
- Cavidade do recinto - Espaço entre o plano das luminárias e o plano de trabalho (geralmente 1,5 m);
- Cavidade do piso - Espaço entre o plano de trabalho e o piso.



$$R_{cr} = K \times H_{lp}$$

Cálculo da Relação da cavidade do recinto

$$R_{ct} = K \times H_t$$

Cálculo da Relação da cavidade do teto

$$R_{cp} = K \times H_{pp}$$

Cálculo da Relação da cavidade do piso

**Método do Fluxo
Luminoso**

ou

**Método dos
lumens**

MÉTODO DOS LÚMENS OU MÉTODO DO FLUXO LUMINOSO

(residências, escritórios, comércios e indústrias)

Consiste na determinação do fluxo luminoso total, necessário para atender ao nível de iluminância adequado para a atividade a ser executada no ambiente.

Processo Simplificado:

$$\varphi = \frac{S \cdot E}{\eta \cdot d}$$

onde:

φ = fluxo luminoso total [lumens]

E = nível de iluminamento do local [lux]

S = área do local a ser iluminado (plano de trabalho) [m²]

η = fator de utilização ou coeficiente de utilização

d = fator de depreciação ou de manutenção.

tabela NBR

Para encontrar η :

1º) determinar o *índice do local* ou índice do recinto

2º) verificar refletância do teto e paredes

3º) determinar Coeficiente de Utilização (η)

Tipo de ambiente, tarefa ou atividade	E_m lux	Observações
1. Áreas gerais da edificação		
Saguão de entrada	100	Nas entradas e saídas, estabelecer uma zona de transição, a fim de evitar mudanças bruscas.
Área de circulação e corredores	100	
2. Padarias		
Preparação e fornada	300	
Acabamento, decoração	500	
3. Indústria de alimentos		
Corte e triagem de frutas e verduras	300	
Fabricação de alimentos finos	500	
4. Cabeleireiros		
Cabeleireiro	500	
5. Subestações		
Salas de controle	500	
6. Marcenaria e indústria de móveis		
Polimento, pintura, marcenaria de acabamento	750	
Trabalho em máquinas de marcenaria	500	
7. Indústria elétrica		
Montagem média, por exemplo, quadros de distribuição	500	
Montagem fina, por exemplo, telefone	750	
Montagem de precisão, por exemplo, equipamentos de medição	1 000	
Oficinas eletrônicas, ensaios, ajustes	1 500	
8. Escritórios		
Arquivamento, cópia, circulação etc.	300	
Escrever, tecdar, ler, processar dados	500	
Estações de projeto por computador	500	

1) Encontre a iluminância mantida, E_m , recomendada por Norma (Módulo 7) para o ambiente de interesse

9. Restaurantes e hotéis

Recepção/caixa/portaria	300
Restaurante, sala de jantar, sala de eventos	200
Restaurante <i>self-service</i>	200
Sala de conferência	500

10. Bibliotecas

Estantes	200
Área de leitura	500

11. Construções educacionais

Salas de aula	300
Salas de aulas noturnas, classes e educação de adultos	500
Quadro-negro	500
Salas de desenho técnico	750
Sala de aplicação e laboratórios	500
Salas dos professores	300

12. Locais de assistência médica

Salas de espera	200	$E_m = 10\ 000\ \text{lux} - 100\ 000\ \text{lux}$
Salas de exame em geral	500	
Salas de gesso	500	
Sala de cirurgia	1 000	
Cavidade cirúrgica	Especial	

13. Locais para celebração de cultos religiosos

Corpo do local	100
Cadeira, altar, púlpito	300

1) Encontre a iluminância mantida, E_m , recomendada por Norma (Módulo 7) para o ambiente de interesse

Residências			
salas de estar:			
	- geral	100	150
	- local (leitura, escrita, bordado, etc.)	300	500
cozinhas:			
	- geral	100	150
	- local (fogão, pia, mesa)	200	300
quartos de dormir:			
	- geral	100	150
	- local (espelho, penteadeira, cama)	200	300
Corredores, hall, escadas, dispensas, garagens:			
	- geral	75	100
	- local	200	300
banheiros:			
	- geral	100	150
	- local (espelho)	200	300

Iluminâncias médias em cômodos residenciais.

Cômodo	Iluminância (lux)
Salas de estar	150
Cozinhas	150
Quartos de dormir	150
Hall	100
Escadas	100
Dispensas	100
Garagens	100
Banheiros	150
Média residencial	125

ABR 1992 | NBR 5413

Iluminância de interiores



1) Encontre a iluminância mantida, E_m , recomendada por Norma (Módulo 7) para o ambiente de interesse

“Em todos os casos, sempre que possível, o valor médio das iluminâncias deve ser adotado”

Residências			
salas de estar:	E_{min}	E_{med}	E_{max}
- geral	100	150	200
- local (leitura, etc.)	300	500	75

ABR 1992

NBR 5413

Iluminância de interiores



O valor **mais alto** das três iluminâncias pode ser adotado quando:

- ☐ A tarefa se apresenta com refletâncias e contrastes bastante baixos;
- ☐ Os erros são de difícil correção;
- ☐ O trabalho visual é crítico;
- ☐ Alta produtividade ou precisão é de grande importância;
- ☐ A capacidade visual do observador está abaixo da média.

O valor **mais baixo** das três iluminâncias pode ser adotado quando:

- ☐ As refletâncias ou contrastes são relativamente altos;
- ☐ A velocidade e/ou precisão não são importantes;
- ☐ A tarefa é executada ocasionalmente.

2 – Escolha as luminárias e lâmpadas a serem instaladas (defina o sistema de iluminação), o que depende de diversos fatores:

- ✓ Objetivo da instalação (comercial, industrial, domiciliar);
- ✓ Fatores econômicos (quantidade de luminárias necessárias, preço de cada luminária, vida útil);
- ✓ Razões estéticas / decoração;
- ✓ Facilidade de manutenção.

3 – De acordo com as luminárias e lâmpadas escolhidas e as características do local de instalação, analise e defina os fatores de depreciação e de utilização.

4 – Calcule a quantidade de luminárias a instalar e determine sua posição.

**Número de
luminárias:**

Nº DE LUMINÁRIAS:

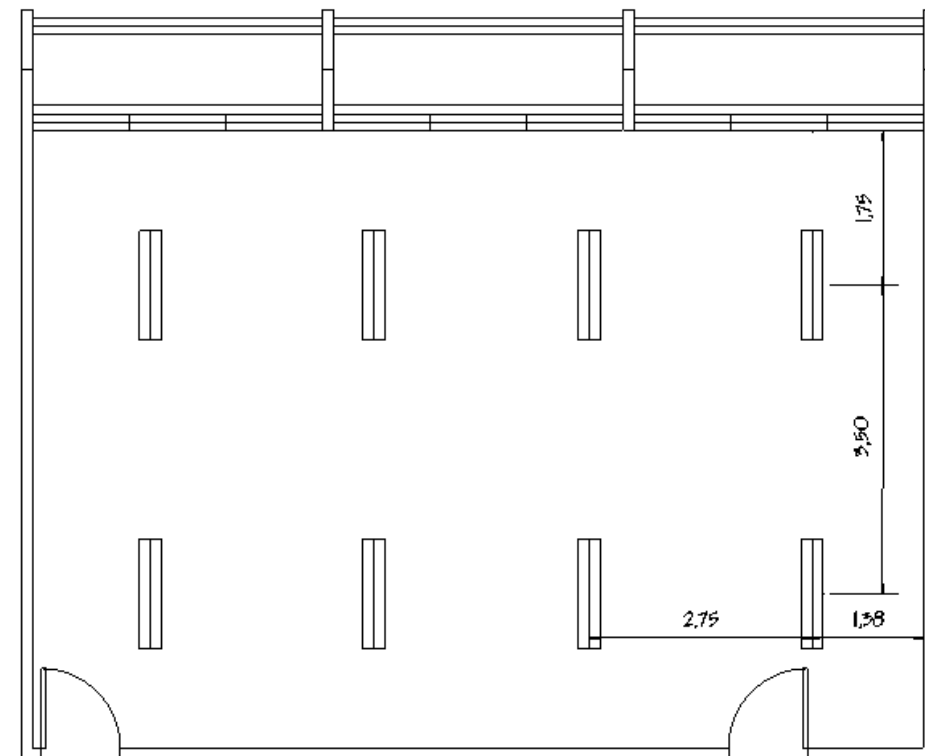
onde:

n = nº de luminárias

φ_{total} = fluxo luminoso total [lumens]

$\varphi_{luminária}$ = fluxo luminoso da(s) lâmpada(s) da luminária [lumens]

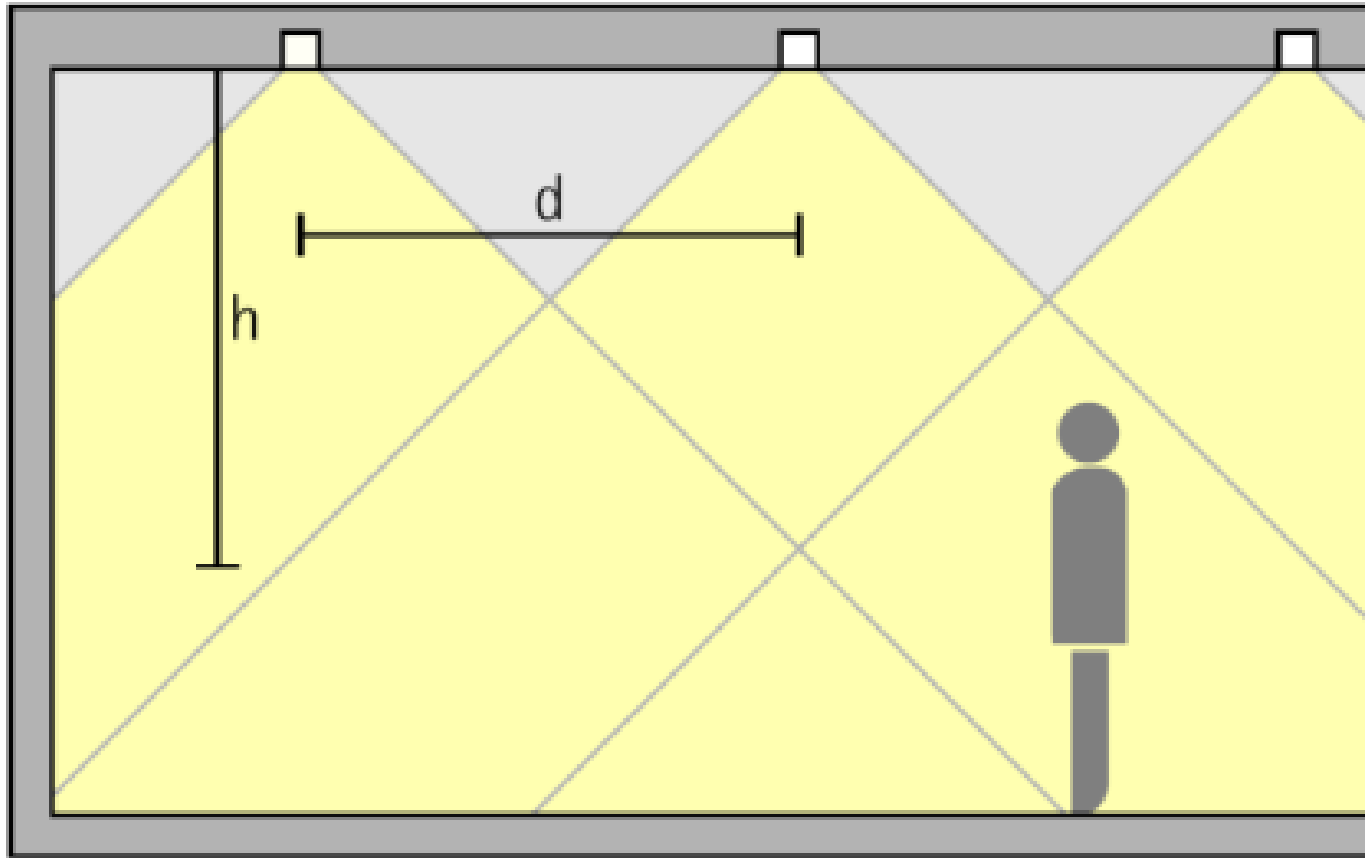
$$n = \frac{\varphi_{total}}{\varphi_{luminária}}$$



Obs, arredonde para o nº próximo, determinando uma distribuição simétrica.

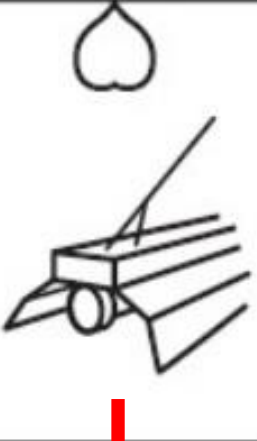
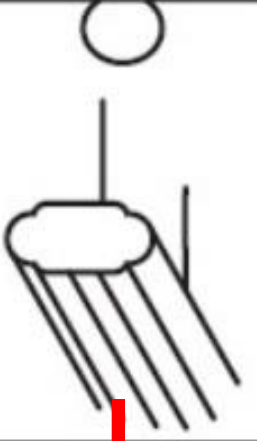
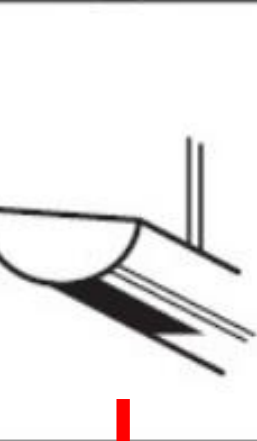
**Distribuição espacial
das luminárias (se
todas forem idênticas):**

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS LUMINÁRIAS

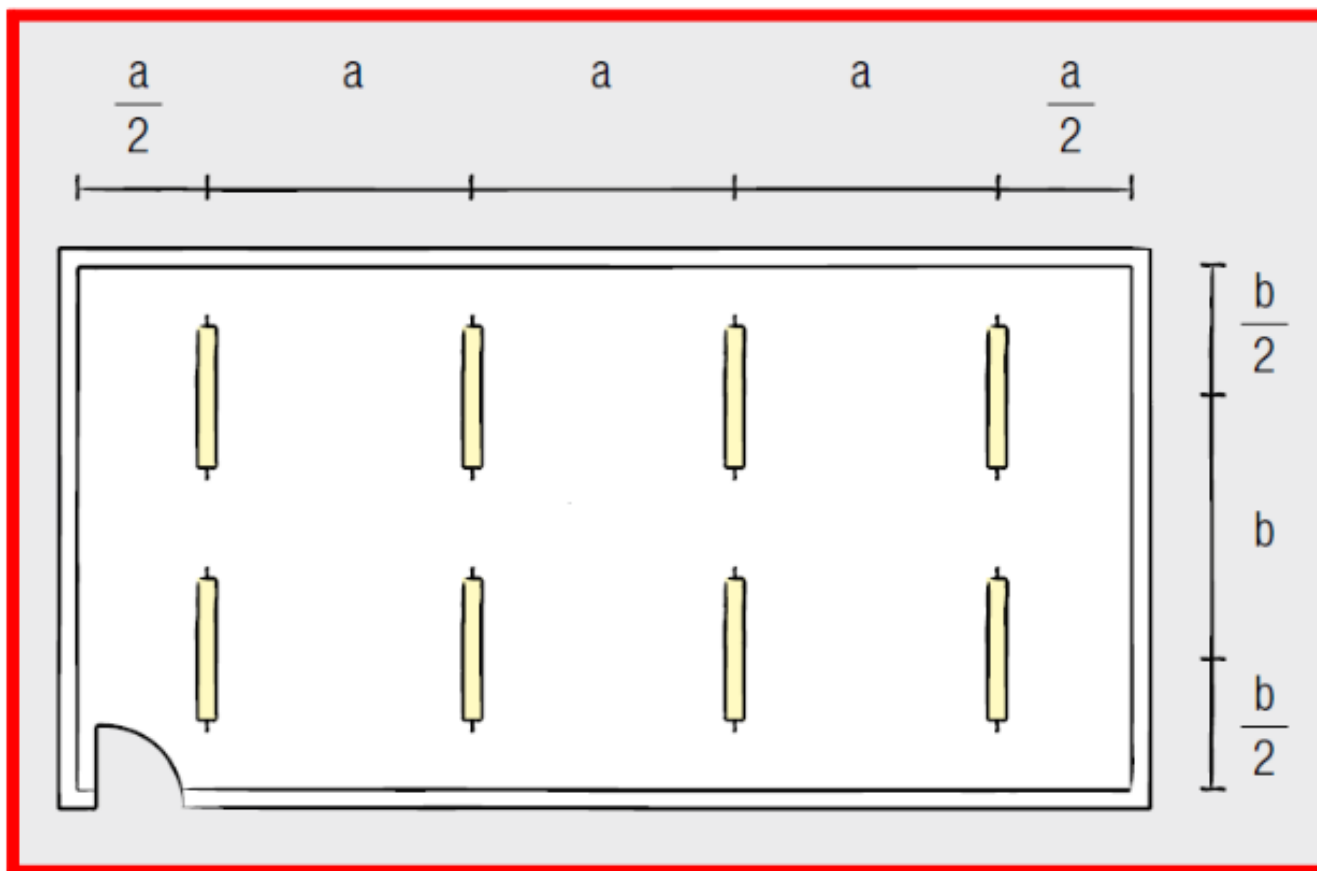


Espaçamento entre luminárias de acordo com a altura de montagem

O espaçamento máximo recomendado entre luminárias depende da abertura do feixe luminoso (direto, semidireto, semi-indireto, difuso ou indireto) e da altura de montagem:

Direta	Semidireta	Geral difusa	Semi-indireta	Indireta
				
Da luminária ao piso			Do teto ao piso	
0,9	0,9	1	1	1
vezes em h_m			vezes em h_m	

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS LUMINÁRIAS



Recomendações quanto às distâncias máximas entre luminárias e entre luminárias e paredes, sendo $h_{\text{útil}}$ = a distância da luminária ao plano de trabalho:

$$a \leq 1,5 * h_{\text{útil}}$$

e

$$b \leq 1,5 * h_{\text{útil}}$$



Fator de depreciação

FATOR DE DEPRECIAÇÃO



ACÚMULO DE POEIRA



ACÚMULO DE POEIRA E INSETOS

Fator de depreciação:

Mede a relação entre o **fluxo luminoso inicialmente emitido pelo sistema de iluminação (ao ser instalado)** e o fluxo luminoso no momento em que a manutenção requerida .

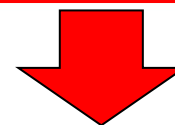
Todo sistema de iluminação, ao longo do tempo, vai apresentando uma depreciação do seu nível de iluminação inicial, devido a três fatores:

- 1) Diminuição do fluxo luminoso emitido pela lâmpada ao longo de sua vida útil;
- 2) Poeira / sujeira que se depositam e se acumulam sobre os aparelhos de iluminação (no refletor da luminária e na superfície da lâmpada);
- 3) Diminuição do poder refletor da própria luminária e do ambiente (teto, parede, piso, plano de trabalho), devido ao envelhecimento e escurecimento progressivo dos materiais, modificando as refletâncias.



Valores usuais:

	Período de manutenção (h)		
Tipo de Ambiente	2.500	5.000	7.500
Limpo	0,95	0,91	0,88
Normal	0,91	0,85	0,80
Sujo	0,80	0,66	0,57



**Fator de depreciação
ou Fator de perdas**



Como ele relaciona o fluxo luminoso que ilumina o plano de trabalho na época de **manutenção da instalação** e o fluxo luminoso no **início da operação**,
pode ser fornecido como Fator de Manutenção = FM

Fator de Manutenção	Exemplo
0,80	Ambiente muito limpo, ciclo de manutenção de um ano, 2 000 h/ano de vida até a queima com substituição da lâmpada a cada 8 000 h, substituição individual, luminárias direta e direta/indireta com uma pequena tendência de coleta de poeira.
0,67	Carga de poluição normal no ambiente, ciclo de manutenção de três anos, 2 000 h/ano de vida até a queima com substituição da lâmpada a cada 12 000 h, substituição individual, luminárias direta e direta/indireta com uma pequena tendência de coleta de poeira.
0,57	Carga de poluição normal no ambiente, ciclo de manutenção de três anos, 2 000 h/ano de vida até a queima com substituição da lâmpada a cada 12 000 h, substituição individual, luminárias com uma tendência normal de coleta de poeira.
0,50	Ambiente sujo, ciclo de manutenção de três anos, 8 000 h/ano de vida até a queima com substituição da lâmpada a cada 8 000 h, LLB, substituição em grupo, luminárias com uma tendência normal de coleta de poeira.



FATOR DE DEPRECIAÇÃO

Valores típicos em instalações industriais:



Considerando uma depreciação de 20% para ambientes com boa manutenção / limpeza (escritórios e afins) ► $d = 0,8$

e

de 40% para ambientes com manutenção crítica (galpões industriais, garagens etc.) ► $d = 0,6$.

TIPO LUMINÁRIA	CONDIÇÃO DO AMBIENTE	FATOR DE DEPRECIAÇÃO
Aberta para iluminação de interiores	muito limpo	0.95
	limpo	0.89
	médio	0.81
	sujo	0.72
	muito sujo	0.61
Fechada para iluminação de interiores	muito limpo	0.94
	limpo	0.88
	médio	0.82
	sujo	0.77
	muito sujo	0.71
Fechada para iluminação de áreas externas		0.87



fator de utilização baseado nos níveis de higiene
do ambiente e ainda no período de manutenção previsto

Período de Limpeza (em meses)	Ambiente		
	Sujo	Médio	Limpo
0	1	1	1
2	0,85	0,92	0,97
4	0,76	0,88	0,94
6	0,7	0,85	0,93
8	0,67	0,82	0,92
10	0,64	0,8	0,91
12	0,62	0,79	0,9
14	0,6	0,78	0,89
16	0,58	0,76	0,88
18	0,56	0,75	0,87
20	0,54	0,74	0,86
22	0,52	0,73	0,85
24	0,5	0,71	0,84



Tipos de aparelho	Fator de depreciação (d)
Aparelhos para embutir lâmpadas incandescentes	0,85
Aparelhos para embutir lâmpadas refletores	
Calha aberta e chanfrada	0,80
Refletor industrial para lâmpadas incandescentes	
Luminária comercial	0,75
Luminária ampla utilizada em linhas contínuas	
Refletor parabólico para duas lâmpadas incandescentes	0,70
Refletor industrial para lâmpada VM	
Aparelho para lâmpada incandescente para iluminação indireta	
Luminária industrial do tipo miller	
Luminária com difusor de acrílico	
Globo de vidro fechado para lâmpada incandescente	
Refletor com difusor plástico	0,60
Luminária comercial para lâmpada high output colméia	
Luminária para lâmpada fluorescente para iluminação indireta	



Tipo de luminária x Fator de depreciação

Aparelhos para embutir lâmpadas incandescentes

0,85

Aparelhos para embutir lâmpadas refletoras

Calha aberta e chanfrada

0,80

Refletor industrial para lâmpadas incandescentes

Luminária comercial

0,75

Luminária ampla utilizada em linhas contínuas



Refletância

TPP

(TETO / PAREDE / PISO)

Refletância de uma superfície = $\frac{\text{luz refletida}}{\text{total incidente sobre esta superfície}} \%$

$$\rho = \frac{\phi_{refletido}}{\phi_{incidente}}$$

onde: ρ é a refletância,
 $\phi_{refletido}$ é o fluxo luminoso refletido e
 $\phi_{incidente}$ é o fluxo luminoso incidente.

O valor da refletância em superfícies de um determinado ambiente, relaciona-se diretamente com a cor e o tipo de material que compõe suas superfícies. Quanto maior a refletância, melhor será a distribuição do fluxo luminoso e consequentemente maior será a iluminância no local.

REFLETÂNCIA (TPP) TETO / PAREDE / PISO ou REFLETÂNCIA DO FUNDO DA TAREFA:

Refletância de uma superfície = (luz refletida/total incidente sobre esta superfície) %

Tonalidades Claras		Tonalidades Médias		Tonalidades Escuras	
Branco gelo	85%	Amarelo	65%	Cinza	30%
Creme	75%	Bege	63%	Vermelho	13%
Amarelo claro	75%	Cinza	55%	Violeta	10%
Bege claro	70%	Camurça	52%	Azul turquesa	25%
Verde claro	65%	Verde	52%	Azul Marinho	10%
Azul	55%	Alumínio	41%	Verde grama	20%
Rosa	50%	Azul	35%	Preto	2%
Cinza claro	45%			Verde escuro	10%
Marfim	80%			Vermelho	20%
				Laranja	20%
				Marrom	15%

REFLETÂNCIA

COEFICIENTES DE REFLEXÃO DE ALGUNS MATERIAIS E CORES	
Materiais	
Rocha	60%
Tijolos	5 a 25%
Cimento	15 a 40%
Madeira Cara	40%
Esmalte branco	65 a 75%
Vidro transparente	6 a 8%
Madeira aglomerada	50 a 60%
Azulejos brancos	65 a 75%
Madeira escura	15 a 20%
Gesso	80%
Cores	
Branco	70 a 80%
Creme claro	70 a 80%
Amarelo claro	55 a 65%
Rosa	45 a 50%
Verde claro	45 a 50%
Azul celeste	40 a 45%
Cinza claro	40 a 45%
Bege	25 a 35%
Verde escuro	10 a 15%
Vermelho	20 a 25%
Preto	5 a 10%
Laranja	20 a 25%

Coeficiente de reflexão das cores

Cores	%
Branco	70 a 80
Creme claro	70 a 80
Amarelo claro	55 a 65
Rosa	45 a 50
Verde claro	45 a 50
Azul celeste	45 a 50
Cinza claro	45 a 50
Bege	23 a 35
Amarelo escuro	23 a 35
Marrom claro	23 a 35
Laranja	20 a 25
Vermelho	20 a 35
Cinza médio	20 a 35
Verde escuro	10 a 15
Azul escuro	10 a 15
Cinza escuro	10 a 15
Azul marinho	5 a 10
Preto	5 a 10



CORES ADEQUADAS: pintura das instalações e dos equipamentos (construção / reformas / expansões da indústria) deve-se levar em consideração a **possibilidade da utilização de cores mais funcionais, capazes de refletir a luz e contribuir para ambientes melhor iluminados e mais agradáveis.**

Mínimo recomendado para ambientes industriais:

Superfície	Refletância Recomendada
Teto	80 %
Parede	60%
Mesa ou bancada	35%
Máquinas e equipamentos	25% a 30%
Pisos	15%

Índices de Reflexão

Refletâncias das diversas cores	
Branco	75 a 85%
Marfim	63 a 80%
Creme	56 a 72%
Amarelo claro	64 a 75%
Marrom	17 a 41%
Verde claro	50 a 65%
Verde escuro	10 a 22%
Azul claro	50 a 60%
Rosa	50 a 58%

Tonalidade das superfícies iluminadas:

Teto

Branco: $\rho_{te} = 70\% = 0,70$.

Claro: $\rho_{te} = 50\% = 0,50$.

Escuro: $\rho_{te} = 30\% = 0,30$.

Paredes

Claras: $\rho_{pa} = 50\% = 0,50$.

Escuras: $\rho_{pa} = 30\% = 0,30$.

Piso

Escuro: $\rho_{pi} = 10\% = 0,10$.

Cores	%
Branco	70..80
Creme claro	70..80
Amarelo claro	55..65
Rosa	45..50
Verde claro	45..50
Azul celeste	40..45
Cinza claro	40..45
Bege	25..35
Amarelo escuro	25..35
Marrom claro	25..35
Verde oliva	25..35
Laranja	20..25
Vermelho	20..35
Cinza médio	20..35
Verde escuro	10..15
Azul escuro	10..15
Vermelho escuro	10..15
Cinza escuro	10..15
Azul marinho	5..10
Preto	5..10

NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR
ISO/CIE
8995-1

Primeira edição
21.03.2013
Válida a partir de
21.04.2013

Iluminação de ambientes de trabalho
Parte 1: Interior

As faixas de refletâncias úteis para as superfícies internas mais importantes são:

- teto:

0,6 – 0,9
- paredes:

0,3 – 0,8
- planos de trabalho:

0,2 – 0,6
- piso:

0,1 – 0,5

	Cor	Fator de reflexão (ρ%)
Teto	Branco ou muito claro	70
	Claro	50
	Médio	30
Paredes	Claro	50
	Médio	30
	Escuro	10
Piso	Claro	30
	Escuro	10

A refletância 571 significa:

- ✓ teto tem superfície clara
- ✓ parede branca
- ✓ Piso escuro

REFLETÂNCIA: Teto-Parede-Piso

Índice	Reflexão	Significado
1	10%	Superfície escura
3	30%	Superfície média
5	50%	Superfície clara
7	70%	Superfície branca

Exemplo: **551** = teto e parede claros e piso escuro



**Índice do local
(K)**

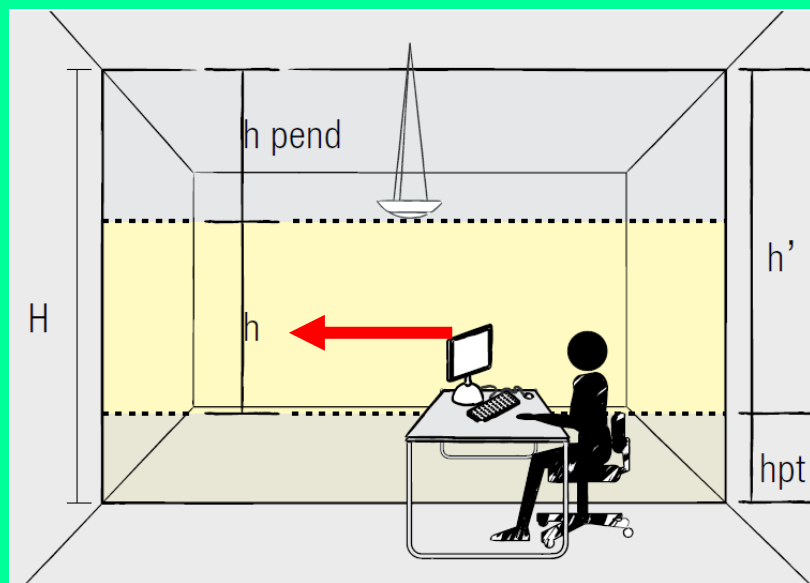
O índice do local relaciona as dimensões do ambiente (comprimento e largura) e **altura de montagem de iluminação** (direta, semidireta, indireta ou semi-indireta):

h_m - altura de montagem da luminária, que pode ser a **distância da fonte de luz ao plano de trabalho** ou **distância do teto ao plano de trabalho**.

O pé direito útil:

OBS: Rebaixamento de Luminárias

➤ Quando as **atividades exercidas no local** e as **condições operacionais** o permitem, esta é uma **maneira de melhorar a iluminação sem aumentar o consumo**.



Índice do local ou índice do recinto (K) para iluminação direta ou semi-direta

$$K = \frac{a \cdot b}{h_m \cdot (a + b)}$$

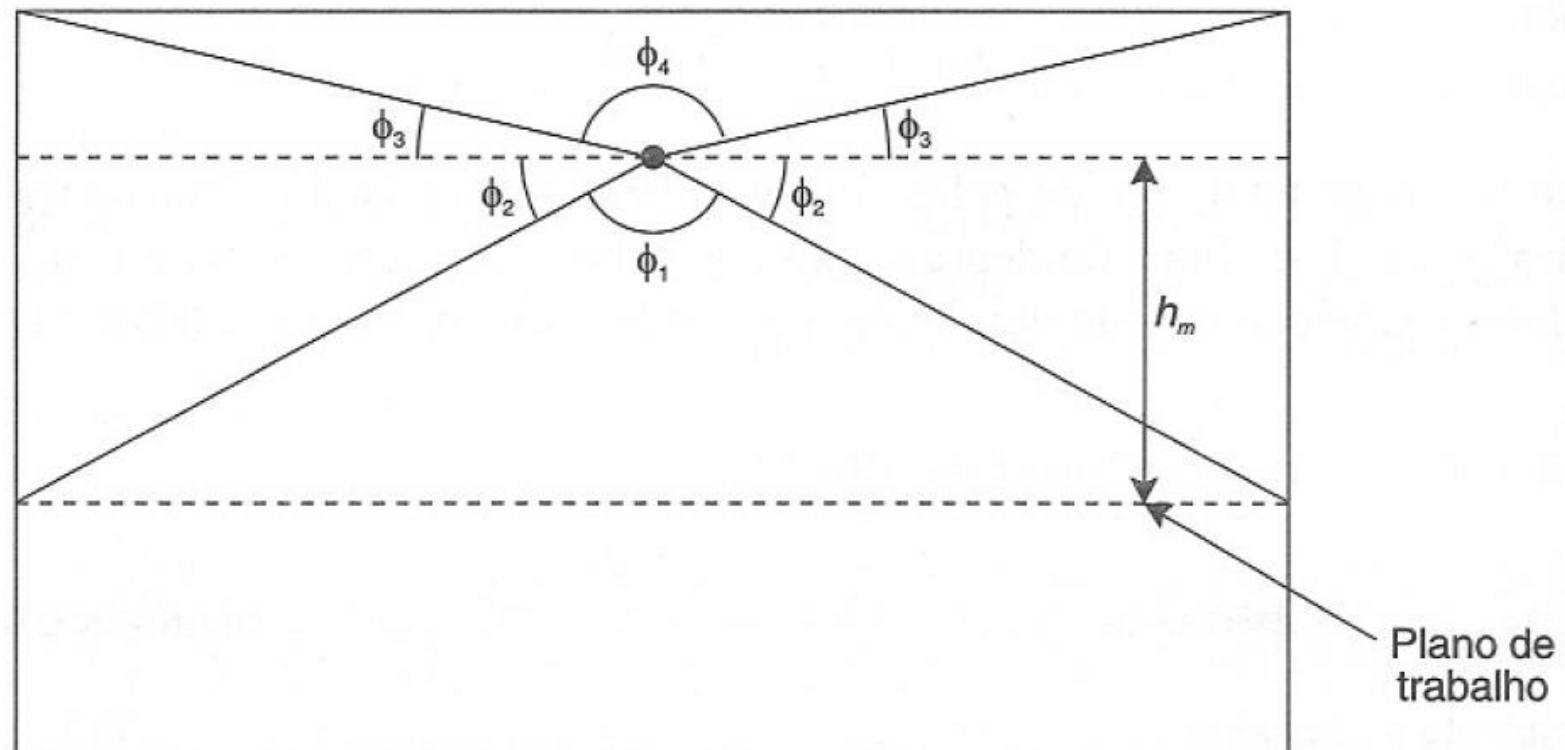
Onde:

a – comprimento do recinto;

b – largura do recinto;

h_m – pé direito útil ou altura de montagem da luminária ► **distância do foco luminoso ao plano de trabalho.**

- Relaciona as dimensões físicas do local a ser iluminado;
- É adimensional.



E se a iluminação for indireta?



Classificação das lâmpadas com a distribuição do Fluxo Luminoso

Classe da Luminária	Fluxo Luminoso Emitido	
	Para cima	Para baixo
Direta	0 – 10 %	90 – 100%
Semi-direta	10 – 40 %	60 – 90 %
Geral-difusa	40 – 60 %	40 – 60 %
Direta-indireta	40 – 60 %	40 – 60 %
Semi-indireta	60 – 90 %	10 – 40 %
Indireta	90 – 100%	0 – 10 %

Fonte: (PHILIPS, 1981).



Para iluminação direta ou semi-direta:

$$h = h_m = \text{altura da montagem}$$

$$K = \frac{a \cdot b}{h \cdot (a + b)}$$

Mas se a iluminação for indireta ou semi-indireta, atenção: há mudança no cálculo do Índice do local ou índice do recinto (K):

Atenção ao calcular h para iluminação indireta ou semi-indireta:

$$h = h_l + h_m$$

h_l = altura de suspensão da luminária
 h_m = altura da montagem
 h = distância do teto ao plano de trabalho

$$K = \frac{3 \cdot a \cdot b}{2 \cdot h \cdot (a + b)}$$



Índice do Local

iluminação direta:

$$K = \frac{c \times l}{h \times (c + l)}$$

iluminação indireta:

$$K_i = \frac{3 \times c \times l}{2 \times h' \times (c + l)}$$

c = comprimento do ambiente

l = largura do ambiente

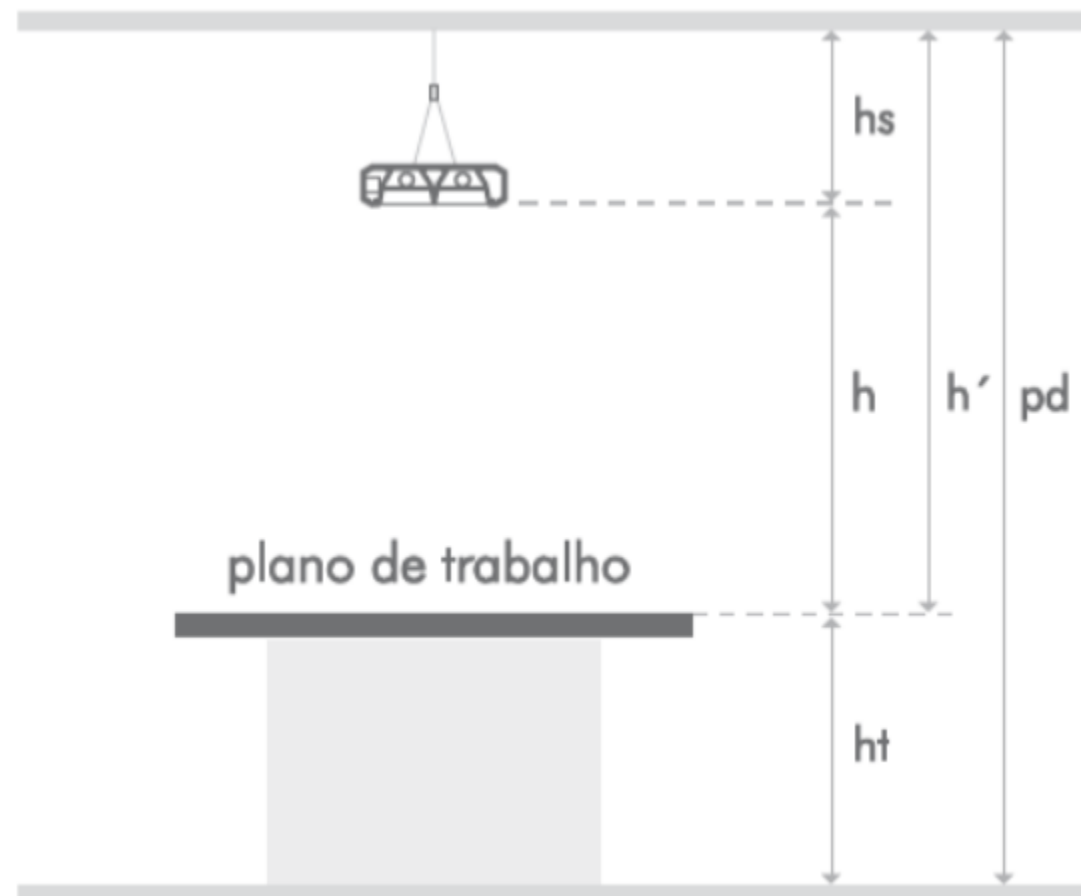
h = altura de montagem

h' = distância do teto ao plano de trabalho

pd = pé-direito

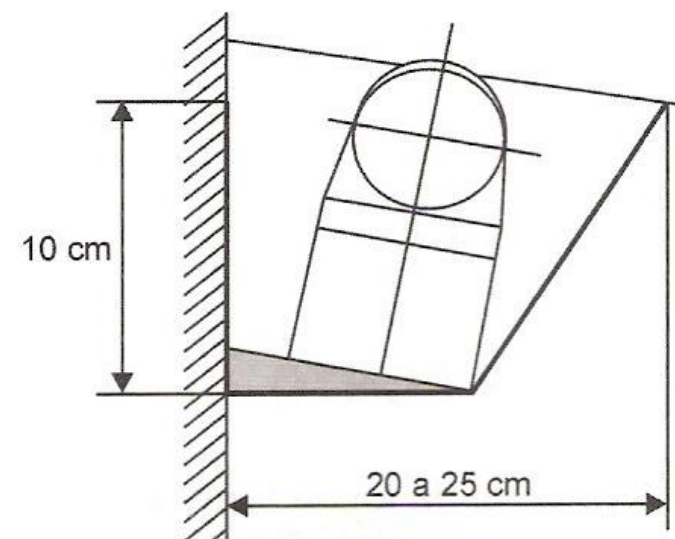
hs = altura de suspensão da luminária

ht = altura do plano de trabalho



<https://prezi.com/3p8firnchyv8/luminotecnica/>
Luminotécnica - **Mauro Marchesi**





COMPRIMENTO DO LOCAL	ÍNDICE
13,0 a 43,0	E
9,0 a 13,0	F
6,0 a 9,0	G
Válida para locais de largura 4,30 a 6,50 m	

TETO	75%			50%		
PAREDE	50%	30%	10%	50%	30%	10%
E	0,25	0,22	0,20	0,24	0,20	0,19
F	0,21	0,19	0,20	0,21	0,18	0,16
G	0,20	0,16	0,14	0,20	0,16	0,14

Razão da Cavidade do Recinto (RCR)

RAZÃO DA CAVIDADE DO RECINTO (RCR)

No método norte-americano das cavidades zonais, o fator do local é representado pela sigla **RCR – Razão da Caverna do Recinto**, que vai de 0 a 10 e é relacionado ao fator K:

$$RCR = \frac{5}{K}$$



Ambientes retangulares

$$RCR = \frac{5 \cdot h \cdot (C + L)}{A}$$

Onde:
RCR = Room Cavity Ratio [adimensional]
h = altura entre a superfície de trabalho e o plano das luminárias no teto[m]
C = comprimento [m]
L = largura [m]
A = área [m²]

Ambientes quadrados

$$RCR = \frac{10 \cdot h}{L}$$

Onde:
RCR = Room Cavity Ratio [adimensional]
h = altura entre a superfície de trabalho e o plano das luminárias no teto[m]
L = largura [m]

Ambientes Irregulares

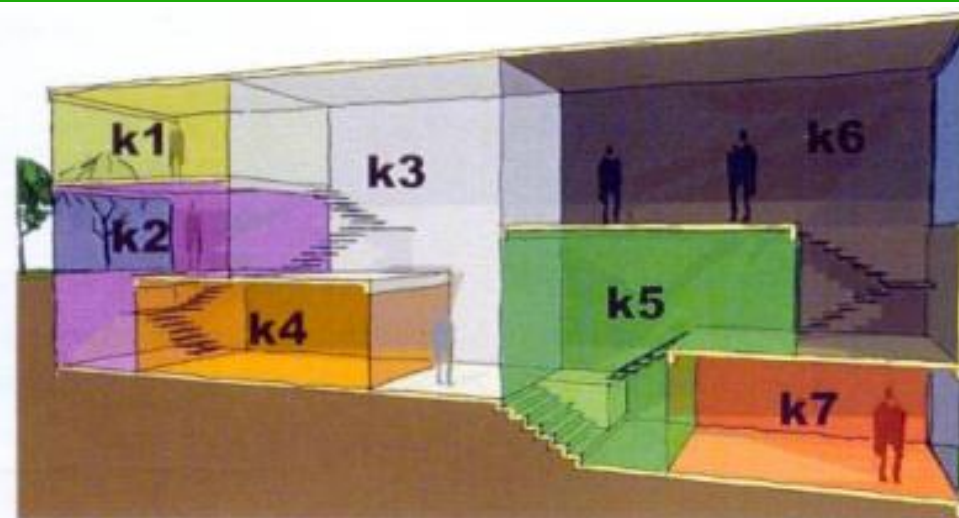
*Ambientes irregulares

$$RCR = \frac{2,5 \cdot h \cdot P}{A}$$

Onde:
RCR = Room Cavity Ratio [adimensional]
h = altura entre a superfície de trabalho e o plano das luminárias no teto[m]
P = perímetro da sala, incluindo as divisórias interiores [m]
A = área [m²]

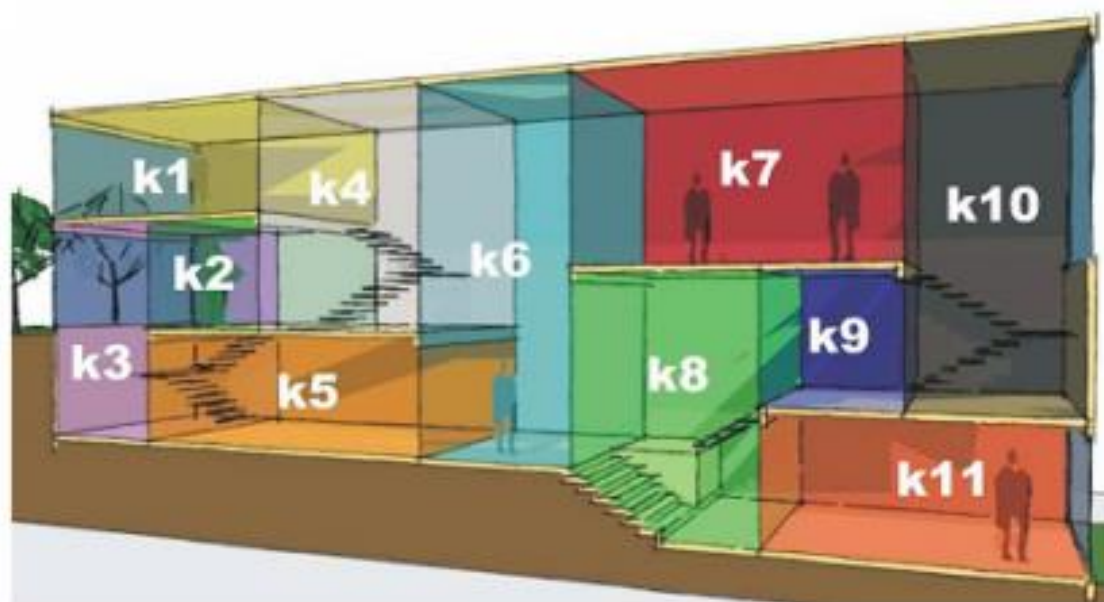


A relação do RCR com o fator **K** é apresentada pela equação: **$RCR = 5 / K$**



ERRADO

CERTO



K x RCR

Dados Fotométricos

<https://prezi.com/3p8firnchyv8/luminotecnica/>
Luminotécnica - **Mauro Marchesi**

$$K = \frac{a \cdot b}{h \cdot (a + b)}$$

$RCR = \frac{5 \cdot h \cdot (a + b)}{a \cdot b}$

$$RCR = \frac{5 \cdot h \cdot (a + b)}{a \cdot b}$$

$K = \frac{a \cdot b}{h \cdot (a + b)}$

TETO (%)	70			50			30		0
PAREDE (%)	50	30	10	50	30	10	30	10	0
PISO (%)	10			10			10		0
Kr	FATOR DE UTILIZACAO (X 0.01)								
0.60	36	31	27	35	30	27	30	27	25
0.80	44	39	35	43	38	34	38	34	33
1.00	50	45	41	49	44	41	44	40	39
1.25	55	51	47	54	50	47	49	46	45
1.50	59	55	51	58	54	51	53	51	49
2.00	65	61	58	63	60	58	59	57	55
2.50	68	65	62	67	64	62	63	61	59
3.00	70	68	65	69	66	65	65	64	62
4.00	73	71	69	71	69	68	68	67	65
5.00	74	72	71	73	71	70	70	69	67

Método dos Lumens (K)

TETO (%)	70			50			30		0
PAREDE (%)	70	50	30	50	30	10	30	10	0
PISO (%)	20			20			20		20
RCR	FATOR DE UTILIZACAO (X 0.01)								
1	81	78	76	75	73	71	70	69	65
2	74	69	65	67	63	60	61	59	56
3	68	61	56	59	55	51	53	50	48
4	62	55	49	53	48	44	47	43	41
5	57	49	43	47	42	38	41	38	36
6	53	44	38	43	37	33	37	33	31
7	49	40	34	39	33	29	33	29	28
8	46	36	31	36	30	26	30	26	25
9	43	33	28	33	27	24	27	23	22
10	40	31	25	30	25	21	25	21	20

Método das Cavidades Zonais (RCR)



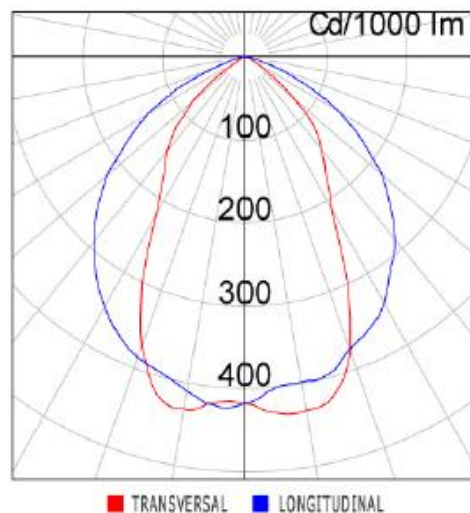
RCR

K ou RCR: dados das tabelas de fatores de utilização fornecidas nos catálogos dos fabricantes.

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Nicho (mm)
617	75	617	600x600

Fluorescente tubular de alta eficiência

Distribuição luminosa:



Luminárias por área:

Fluxo	4.700 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,5	1,7	2,4	2,8
20 m²	2,5	2,8	4,2	4,7
30 m²	3,6	3,9	6,0	6,5
40 m²	4,6	4,9	7,6	8,2
50 m²	5,6	6,0	9,3	9,9

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

LUMICENTER
L I G H T I N G



Fator de utilização:

Teto (%)	70			50			30			0
Parede (%)	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Chão (%)	20			20			20			0
RCR	Fator de Utilização (%)									
0	84	84	84	81	81	81	77	77	77	73
1	77	75	73	74	73	71	72	70	69	66
2	70	67	64	68	65	63	65	70	61	59
3	64	59	56	62	58	55	60	57	54	52
4	58	53	49	56	52	49	55	51	48	46
5	53	48	44	51	47	44	50	46	43	41
6	48	43	39	47	43	39	46	42	39	37
7	44	39	36	43	39	35	42	38	35	34
8	41	36	32	40	35	32	39	35	32	31
9	38	33	29	37	32	29	36	32	29	28
10	35	30	27	35	30	27	34	30	27	26

<http://www.lumicenteriluminacao.com.br/downloads/>



No método dos lumens, que utiliza o fator K, a escala de valores começa em 0,6 e vai até 5

*Fatores de utilização do método dos lumens
para a luminária BNI 512 2x32W*

K	751	731	711	551	531	511	351	331	311
0,60	0,41	0,36	0,32	0,40	0,35	0,32	0,40	0,35	0,32
0,80	0,48	0,44	0,40	0,48	0,43	0,40	0,57	0,43	0,40
1,00	0,56	0,51	0,48	0,55	0,51	0,48	0,54	0,50	0,48
1,25	0,62	0,59	0,56	0,61	0,58	0,55	0,61	0,58	0,55
1,50	0,63	0,59	0,56	0,62	0,58	0,58	0,61	0,58	0,55
2,00	0,70	0,67	0,65	0,68	0,66	0,64	0,67	0,65	0,63
2,50	0,70	0,68	0,65	0,69	0,66	0,64	0,68	0,65	0,63
3,00	0,71	0,68	0,65	0,69	0,66	0,65	0,67	0,65	0,63
4,00	0,76	0,74	0,73	0,74	0,73	0,72	0,73	0,72	0,71
5,00	0,77	0,74	0,73	0,75	0,74	0,72	0,74	0,72	0,71



No método das cavidades zonais, que utiliza o fator RCR, a escala de valores de 0 até 10

Fatores de utilização do método das cavidades zonais para a luminária BNI 512 2x32W

Coefficients of Utilization – Zonal Cavity Method

pfc = 0.20

pcc	.8				.7				.5			.3			.1			0
pw	.7	.5	.3	.1	.7	.5	.3	.1	.5	.3	.1	.5	.3	.1	.5	.3	.1	0
RCR																		
0	91	91	91	91	89	89	89	89	85	85	85	81	81	81	78	78	78	76
1	84	81	79	76	82	80	77	75	76	74	72	72	72	70	71	69	68	67
2	78	72	68	64	76	71	67	63	68	65	62	66	63	60	64	61	59	57
3	72	64	59	54	70	63	58	54	61	57	53	59	55	52	57	54	51	50
4	66	58	51	47	64	57	51	46	55	50	46	53	49	45	51	48	45	43
5	61	52	45	41	59	51	45	40	49	44	40	48	43	40	46	42	39	38
6	56	47	40	36	55	46	40	36	45	39	35	43	39	35	42	38	35	33
7	52	42	36	32	51	42	36	31	41	35	31	40	35	31	39	34	31	29
8	49	39	32	28	47	38	32	28	37	32	28	36	31	28	35	31	28	26
9	45	35	29	25	44	35	29	25	34	29	25	33	28	25	33	28	25	23
10	42	33	27	23	41	32	27	23	31	26	23	31	26	23	30	26	22	21



**Fator de
utilização**

Fator de utilização (F_u) ou Coeficiente de utilização (η):

É a relação entre o fluxo luminoso que incide no plano de trabalho (fluxo útil) e o fluxo total emitido pelas luminárias.

Depende do tipo de luminária, das dimensões do local e da refletância do teto e paredes

- ⌘ O Fluxo Luminoso final (útil) que irá incidir sobre o plano de trabalho é avaliado pelo Fator de Utilização.
- ⌘ Ele indica, portanto, a eficiência luminosa do conjunto lâmpada, luminária e recinto.
- ⌘ Determinados catálogos indicam tabelas de Fatores de Utilização para suas luminárias. Apesar destes serem semelhantes às tabelas de Eficiência do Recinto, os valores nelas encontrados não precisam ser multiplicados pela Eficiência da Luminária, uma vez que cada tabela é específica para uma luminária e já considera a sua perda na emissão do Fluxo Luminoso.
- ⌘ Esta tabela nada mais é do que o valor da Eficiência do Recinto já multiplicado pela Eficiência da Luminária, encontrado pela interseção do Índice do Recinto (K) e das Refletâncias(ρ) do teto, paredes e piso, nesta ordem.

Fator de utilização (F_u) ou Coeficiente de utilização (η):

Altura de montagem, acima do piso (Altura do teto ao piso será usada para iluminação indireta e semi-indireta)	Distância do aparelho ao teto, para iluminação indireta e semi-indireta	Espaçamento máximo entre aparelhos (todas as dimensões em metro)					
		indireta	semi-indireta	semidireta	direta	Semiconcentrante direta	Concentrante direta
2,40	0,3-0,9	2,70	2,70	2,30	2,30	1,70	0,70
2,70	0,5-0,9	3,20	3,20	2,70	2,70	1,80	0,90
3,00	0,6-0,9	3,80	3,80	3,20	3,20	2,10	1,20
3,40	0,6-0,9	4,10	4,10	3,70	3,70	2,40	1,30
3,70	0,8-1,2	4,60	4,60	4,10	4,10	2,70	1,50
4,00	0,9-1,2	5,10	5,10	4,60	4,60	3,00	1,60
4,30	0,9-1,2	5,80	5,80	5,00	5,00	3,30	1,80
4,60	0,9-1,2	6,10	6,10	5,50	5,50	3,60	1,90
4,90	1,2-1,5	6,70	6,70	6,10	6,10	4,00	2,10
5,50	1,2-1,5	7,30	7,30	6,70	6,70	4,70	2,40
6,00 ou mais	1,2-1,8	8,50	8,50	7,60	7,60	5,30	2,70

Teto 70%
Paredes 30%
Piso 10%

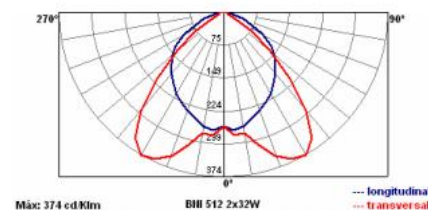
Fatores de utilização do método dos lumens para a luminária BNI 512 2x32W

K	751	731	711	551	531	511	351	331	311
0,60	0,41	0,36	0,32	0,40	0,35	0,32	0,40	0,35	0,32
0,80	0,48	0,44	0,40	0,48	0,43	0,40	0,57	0,43	0,40
1,00	0,56	0,51	0,48	0,55	0,51	0,48	0,54	0,50	0,48
1,25	0,62	0,59	0,56	0,61	0,58	0,55	0,61	0,58	0,55
1,50	0,63	0,59	0,56	0,62	0,58	0,58	0,61	0,58	0,55
1,71		0,62	← Valor Interpolado						
2,00	0,70	0,67	0,65	0,68	0,66	0,64	0,67	0,65	0,63
2,50	0,70	0,68	0,65	0,69	0,66	0,64	0,68	0,65	0,63
3,00	0,71	0,68	0,65	0,69	0,66	0,65	0,67	0,65	0,63
4,00	0,76	0,74	0,73	0,74	0,73	0,72	0,73	0,72	0,71
5,00	0,77	0,74	0,73	0,75	0,74	0,72	0,74	0,72	0,71

INDELPA

BNI 512 2x32W

Aplicação: Embutir

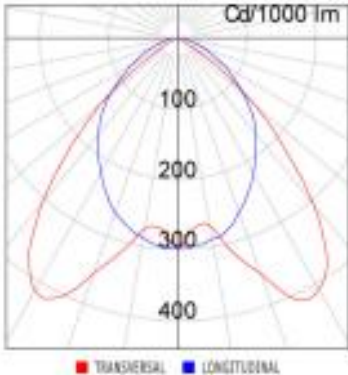


Rendimento: 76,8%



Fluorescente tubular
de alta eficiência

Distribuição luminosa:



Luminárias por área:

Fluxo	4.800 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,4	1,7	2,4	2,8
20 m²	2,5	2,8	4,1	4,6
30 m²	3,4	3,8	5,7	6,3
40 m²	4,4	4,8	7,3	7,9
50 m²	5,3	5,7	8,8	9,5

ARRANJO COM TETO E PAREDE CLAROS, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PÊNDULO 0,8;
PLANO DE TRABALHO 0,8.

Fator de utilização:

Teto (%)	70	50	30	0
Parede (%)	50 30 10	50 30 10	50 30 10	0
Chão (%)	20	20	20	0
RCR	Fator de Utilização (%)			
0	91	91	87	87
1	82	79	77	78
2	73	69	65	70
3	65	60	56	63
4	58	53	48	56
5	53	47	42	51
6	48	42	37	46
7	43	37	33	42
8	40	34	29	38
9	36	30	26	35
10	33	28	24	33

FAC06-S414

Potência	4X14W-T5
Rendimento	79%
Grau IP	IP20
Tensão de Entrada	127/220V
Frequência	50/60Hz
Classe de Isolamento	Classe I

LUMICENTER

A (mm)	B (mm)	C (mm)
595	61	595

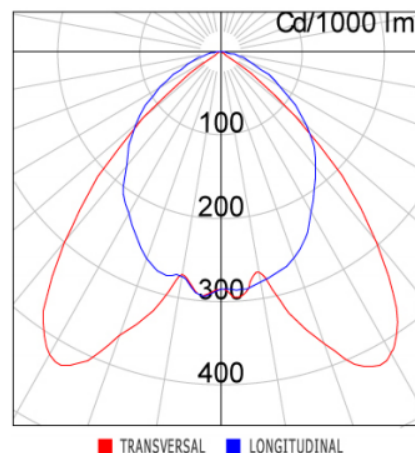


<http://www.lumicenteriluminacao.com.br/downloads/>

Fator de utilização:

Teto (%)	70			50			30			0
Parede (%)	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Chão (%)	20			20			20			0
RCR	Fator de Utilização (%)									
0	92	92	92	88	88	88	84	84	84	79
1	83	80	78	80	78	76	77	75	73	70
2	74	70	66	71	68	65	69	66	63	60
3	66	61	57	64	59	56	62	58	55	52
4	59	54	49	57	52	48	56	51	48	46
5	54	47	43	52	47	42	50	46	42	40
6	49	42	38	47	42	38	46	41	37	35
7	44	38	34	43	37	33	42	37	33	31
8	40	34	30	39	34	30	38	33	30	28
9	37	31	27	36	31	27	35	30	27	25
10	34	28	25	33	28	24	33	28	24	23

Distribuição luminosa:



LUMICENTER
L I G H T I N G

Luminárias por área:

Fluxo	5.200 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,3	1,5	2,2	2,6
20 m²	2,2	2,5	3,7	4,2
30 m²	3,1	3,4	5,2	5,7
40 m²	4,0	4,3	6,6	7,2
50 m²	4,8	5,2	8,0	8,6

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

FAC06-S228



A (mm)	B (mm)	C (mm)
313	61	1195
Potência	2X28W-T5	
Rendimento	79%	
Grau IP	IP20	
Tensão de Entrada	127/220V	
Frequência	50/60Hz	

$$RCR = \frac{5}{K}$$

Fluorescente tubular
de alta eficiência





Potência	2X28W-T5
Rendimento	80%
Grau IP	IP20
Tensão de Entrada	127/220V
Frequência	50/60Hz
Classe de Isolamento	Classe I

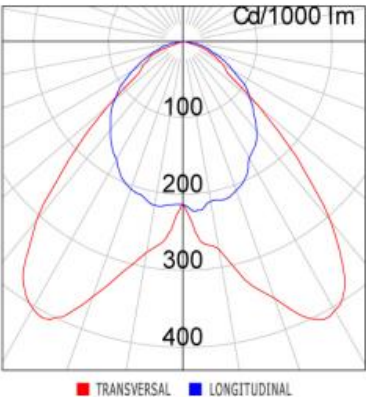
A (mm)	B (mm)	C (mm)
249	61	1195

Fluorescente tubular
de alta eficiência

T5: $\Phi = 16\text{mm}$
T8: $\Phi = 26\text{mm}$
T10: $\Phi = 33\text{mm}$
T12: $\Phi = 38\text{mm}$

FAC07-S228

Distribuição luminosa:



Luminárias por área:

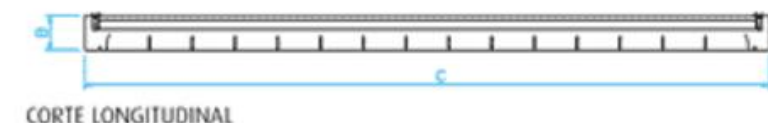
Fluxo	5.200 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,3	1,6	2,2	2,6
20 m²	2,3	2,6	3,8	4,3
30 m²	3,1	3,5	5,2	5,8
40 m²	4,0	4,4	6,7	7,3
50 m²	4,8	5,2	8,0	8,7

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

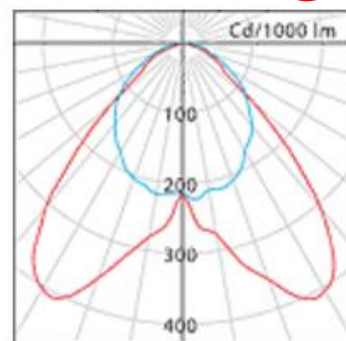
Fator de utilização:

Teto (%)	70	50	30	0
Parede (%)	50	30	10	0
Chão (%)	20	20	20	0
RCR	Fator de Utilização (%)			
0	93	93	93	89
1	83	80	78	80
2	74	69	65	71
3	65	60	56	63
4	59	52	48	57
5	53	46	42	51
6	47	41	37	46
7	43	37	32	42
8	39	33	29	38
9	36	30	26	35
10	33	27	23	32





CÓDIGO	L1	OPC	A	B	C	REND
FAC07-S214	T5	R	249	61	595	80%
FAC07-S228	T5	R	249	61	1195	80%



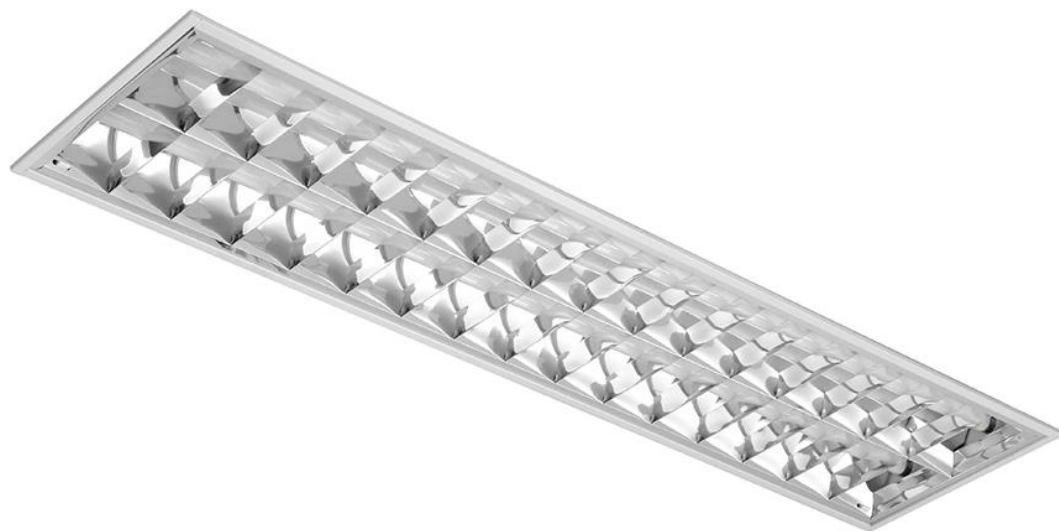
NÚMERO DE LUMINÁRIAS POR ÁREA

Fluxo	5.200 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m ²	1,3	1,6	2,2	2,6
20 m ²	2,3	2,6	3,8	4,3
30 m ²	3,1	3,5	5,2	5,8
40 m ²	4,0	4,4	6,7	7,3
50 m ²	4,8	5,2	8,0	8,7

Ambiente com teto claro, paredes claras e chão escuro. Fator de perda 0,85. Plano de trabalho 0,80.

Teto (%)	70			50			30			0
Parede (%)	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Chão (%)	20			20			20			0
RCR	Fator de Utilização (%)									
0	93	93	93	89	89	89	85	85	85	80
1	83	80	78	80	77	75	76	75	73	69
2	74	69	65	71	67	64	68	65	62	59
3	65	60	56	63	58	55	61	57	54	51
4	59	52	48	57	51	47	55	50	47	44
5	53	46	42	51	45	41	49	45	41	39
6	47	41	37	46	40	36	45	40	36	34
7	43	37	32	42	36	32	41	36	32	30
8	39	33	29	38	33	29	37	32	28	27
9	36	30	26	35	30	26	34	29	26	24
10	33	27	23	32	27	23	32	27	23	22

T5: $\Phi = 16\text{mm}$
T8: $\Phi = 26\text{mm}$
T10: $\Phi = 33\text{mm}$
T12: $\Phi = 38\text{mm}$



Usando tuboLED, pela restrição do ângulo da lâmpada, o fator de utilização aumenta muito.

Com fluorescente tubular:

Teto (%)	70			50			30			0
Parede (%)	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Chão (%)	20			20			20			0
RCR	Fator de Utilização (%)									
0	84	84	84	81	81	81	77	77	77	73
1	77	75	73	74	73	71	72	70	69	66
2	70	67	64	68	65	63	65	70	61	59
3	64	59	56	62	58	55	60	57	54	52
4	58	53	49	56	52	49	55	51	48	46
5	53	48	44	51	47	44	50	46	43	41
6	48	43	39	47	43	39	46	42	39	37
7	44	39	36	43	39	35	42	38	35	34
8	41	36	32	40	35	32	39	35	32	31
9	38	33	29	37	32	29	36	32	29	28
10	35	30	27	35	30	27	34	30	27	26

Atenção ao fator de utilização para as luminárias que estiverem utilizando lâmpadas LED e aos painéis LED:

Ângulos direcionados ao plano de trabalho aumentaram consideravelmente o fator de utilização.

T8 44	T8 60	T8 90	T8 97	T8 120	T8 150
CARACTERÍSTICAS:					
Voltagem de entrada		90 - 264 V AC 50/60 Hz			
Potência		8 ± 0.5 W			
Factor de potência		>0.88			
Tempo de vida útil		>60.000h (L70 55°C @ 65% H)*			
Ângulo de radiação		120°			
Nº de leds		80 - SMD			
Dimensões (mm)		A:438 B:28 C:26			
Peso		167 g			
Temp. Funcionamento		-20° a +40° C			
Isolamento		Classe II			
Grau de protecção		IP 20			
Conservação Luminosa		LM80 (Relatório disponível: LM-80 6000hrs)			



LED



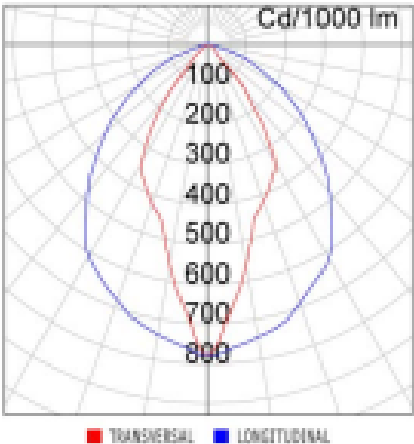
- Placa de LED integrada.
- Vida útil: 30.000 horas.
- Garantia: 3 anos.

Fluxo	3850lm
Potência	37W
Eficácia	104lm/W
Temperatura de Cor	3000K
IRC	>80
Grau IP	IP20
Tensão de Entrada	100 a 250V
Frequência	50/60Hz
Classe de Isolamento	Classe I
Vida Útil	30.000h
Temperatura de Operação	0 A 50°C

A (mm)	B (mm)	C (mm)
213	44	1183



Distribuição luminosa:



Luminárias por área:

Fluxo	3.850 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,3	1,5	2,2	2,5
20 m²	2,3	2,6	3,9	4,3
30 m²	3,3	3,8	5,5	6,0
40 m²	4,2	4,5	7,0	7,6
50 m²	5,1	5,5	8,6	9,2

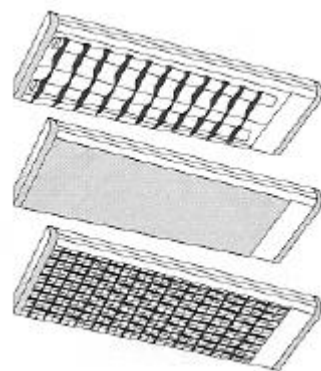
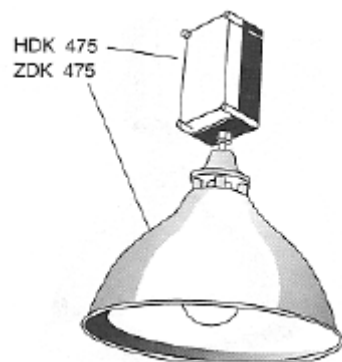
AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PENSA 0,80;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Fator de utilização:

Teto (%)	70			50			30			0
Parede (%)	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Chão (%)	20			20			20			0
RCR	Fator de Utilização (%)									
0	112	112	112	107	107	107	102	102	102	96
1	102	99	97	98	96	94	94	93	91	86
2	93	88	84	89	86	82	86	83	81	77
3	84	79	74	82	77	73	79	75	72	69
4	77	71	66	75	69	65	73	68	64	62
5	70	64	59	68	63	58	67	62	58	56
6	65	58	53	63	57	53	62	58	52	50
7	60	53	48	58	52	48	57	52	48	46
8	55	49	44	54	48	44	53	48	44	42
9	52	45	41	51	45	40	50	44	40	39
10	48	42	38	47	41	37	46	41	37	36



Tabelas do Cotrim
relacionando o índice do local,
a refletância TETO-PAREDE-
PISO e o fator de utilização



HDK 475 c/ ZDK 475 – SON 400W

ROOM INDEX K	REFLETÂNCIAS	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,34	0,28	0,24	0,33	0,28	0,24	0,28	0,24	0,23	
0,80	0,42	0,36	0,32	0,41	0,36	0,32	0,35	0,31	0,30	
1,00	0,48	0,42	0,38	0,47	0,42	0,38	0,41	0,37	0,36	
1,25	0,54	0,48	0,44	0,52	0,48	0,44	0,47	0,43	0,42	
1,50	0,58	0,53	0,49	0,56	0,52	0,48	0,51	0,48	0,46	
2,00	0,64	0,60	0,56	0,62	0,59	0,56	0,58	0,55	0,53	
2,50	0,68	0,64	0,61	0,66	0,63	0,60	0,62	0,59	0,57	
3,00	0,70	0,67	0,64	0,69	0,66	0,63	0,65	0,63	0,61	
4,00	0,73	0,71	0,68	0,72	0,69	0,67	0,68	0,66	0,64	
5,00	0,75	0,73	0,71	0,74	0,72	0,70	0,70	0,69	0,67	

TCS 029-D – 2 TLD 16W

ROOM INDEX K	REFLETÂNCIAS	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,27	0,33	0,20	0,26	0,22	0,19	0,22	0,19	0,18	
0,80	0,33	0,28	0,25	0,32	0,28	0,25	0,27	0,24	0,23	
1,00	0,37	0,33	0,30	0,36	0,32	0,29	0,32	0,29	0,27	
1,25	0,41	0,37	0,34	0,40	0,37	0,34	0,36	0,33	0,32	
1,50	0,45	0,41	0,38	0,43	0,40	0,37	0,39	0,37	0,35	
2,00	0,49	0,46	0,43	0,48	0,45	0,42	0,44	0,42	0,40	
2,50	0,52	0,49	0,47	0,50	0,48	0,46	0,47	0,45	0,43	
3,00	0,54	0,51	0,49	0,52	0,50	0,48	0,49	0,47	0,46	
4,00	0,56	0,54	0,52	0,55	0,53	0,51	0,52	0,50	0,48	
5,00	0,58	0,56	0,54	0,56	0,55	0,53	0,53	0,52	0,50	

TCS 029 – 2 TLD 16W

ROOM INDEX K	REFLETÂNCIAS	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,31	0,26	0,23	0,30	0,26	0,23	0,26	0,23	0,21	
0,80	0,37	0,32	0,29	0,36	0,32	0,29	0,32	0,29	0,27	
1,00	0,42	0,37	0,34	0,41	0,37	0,34	0,36	0,34	0,32	
1,25	0,46	0,42	0,39	0,45	0,42	0,39	0,41	0,38	0,37	
1,50	0,50	0,46	0,43	0,49	0,45	0,42	0,44	0,42	0,41	
2,00	0,55	0,51	0,49	0,53	0,50	0,48	0,50	0,48	0,46	
2,50	0,57	0,55	0,52	0,56	0,54	0,52	0,53	0,51	0,50	
3,00	0,60	0,57	0,55	0,58	0,56	0,54	0,55	0,54	0,52	
4,00	0,62	0,60	0,58	0,61	0,59	0,57	0,58	0,57	0,55	
5,00	0,63	0,62	0,60	0,62	0,61	0,59	0,59	0,58	0,57	

TCS 029-D – 2 TLD 32W

ROOM INDEX K	REFLETÂNCIAS	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,29	0,24	0,21	0,28	0,24	0,21	0,23	0,20	0,19	
0,80	0,35	0,30	0,27	0,34	0,30	0,26	0,29	0,26	0,25	
1,00	0,40	0,35	0,32	0,39	0,34	0,31	0,34	0,31	0,29	
1,25	0,44	0,40	0,37	0,43	0,39	0,36	0,38	0,36	0,34	
1,50	0,48	0,44	0,40	0,46	0,43	0,40	0,42	0,39	0,37	
2,00	0,52	0,49	0,46	0,51	0,48	0,45	0,47	0,45	0,43	
2,50	0,55	0,52	0,50	0,54	0,51	0,49	0,50	0,48	0,46	
3,00	0,58	0,55	0,53	0,56	0,54	0,52	0,52	0,51	0,49	
4,00	0,60	0,58	0,56	0,58	0,57	0,55	0,55	0,54	0,52	
5,00	0,62	0,60	0,58	0,60	0,58	0,57	0,57	0,56	0,54	

TCS 029 – 2 TLD 32W

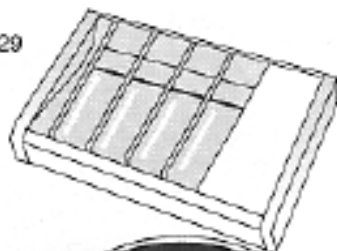
ROOM INDEX K	REFLETÂNCIAS	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,29	0,24	0,21	0,28	0,24	0,21	0,24	0,21	0,20	
0,80	0,34	0,30	0,27	0,34	0,30	0,27	0,29	0,26	0,25	
1,00	0,39	0,35	0,32	0,38	0,34	0,31	0,34	0,31	0,30	
1,25	0,43	0,39	0,36	0,42	0,39	0,36	0,38	0,36	0,34	
1,50	0,46	0,43	0,40	0,45	0,42	0,39	0,41	0,39	0,38	
2,00	0,51	0,48	0,45	0,50	0,47	0,45	0,46	0,44	0,43	
2,50	0,54	0,51	0,49	0,53	0,50	0,48	0,49	0,48	0,46	
3,00	0,56	0,53	0,51	0,54	0,52	0,51	0,52	0,50	0,49	
4,00	0,58	0,56	0,54	0,57	0,55	0,54	0,54	0,53	0,51	
5,00	0,59	0,58	0,56	0,58	0,57	0,55	0,56	0,55	0,53	

TCS 029 TV – 2 TLD 16W

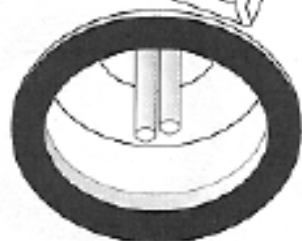
ROOM INDEX K	REFLETÂNCIAS	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,13	0,12	0,12	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	
0,80	0,15	0,14	0,13	0,15	0,14	0,13	0,14	0,13	0,13	
1,00	0,16	0,15	0,15	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	
1,25	0,17	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	
1,50	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,17	0,16	0,16	
2,00	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	
2,50	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	
3,00	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	
4,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	
5,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	



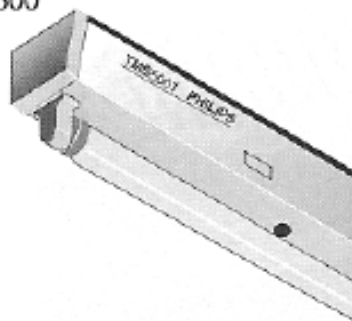
FCS 029



FBN 801



TMS 500



FCS 029 – 2 PL* 11W

ROOM INDEX K	REFLETÂNCIAS	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,30	0,26	0,23	0,29	0,26	0,23	0,25	0,23	0,22	0,22
0,80	0,36	0,32	0,29	0,35	0,31	0,29	0,31	0,28	0,27	0,27
1,00	0,41	0,37	0,33	0,40	0,36	0,33	0,36	0,33	0,32	0,32
1,25	0,45	0,41	0,38	0,44	0,40	0,38	0,40	0,37	0,36	0,36
1,50	0,48	0,44	0,42	0,47	0,44	0,41	0,43	0,41	0,39	0,39
2,00	0,52	0,49	0,47	0,51	0,48	0,46	0,48	0,46	0,44	0,44
2,50	0,55	0,52	0,50	0,54	0,51	0,50	0,51	0,49	0,48	0,48
3,00	0,57	0,55	0,53	0,55	0,54	0,52	0,53	0,51	0,50	0,50
4,00	0,59	0,57	0,55	0,58	0,56	0,55	0,55	0,54	0,52	0,52
5,00	0,60	0,59	0,57	0,59	0,57	0,56	0,56	0,55	0,54	0,54

TMS 500 – 1 TL 20W

ROOM INDEX K	REFLETÂNCIAS	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,31	0,24	0,19	0,28	0,22	0,18	0,20	0,16	0,13	0,13
0,80	0,38	0,31	0,26	0,35	0,28	0,24	0,26	0,22	0,17	0,17
1,00	0,44	0,37	0,31	0,40	0,34	0,29	0,30	0,26	0,21	0,21
1,25	0,50	0,43	0,37	0,45	0,39	0,34	0,35	0,31	0,26	0,26
1,50	0,54	0,47	0,42	0,49	0,43	0,38	0,39	0,35	0,29	0,29
2,00	0,61	0,54	0,49	0,55	0,50	0,45	0,45	0,41	0,35	0,35
2,50	0,65	0,59	0,54	0,59	0,54	0,50	0,49	0,46	0,39	0,39
3,00	0,68	0,63	0,58	0,62	0,58	0,54	0,52	0,49	0,42	0,42
4,00	0,72	0,68	0,64	0,66	0,62	0,59	0,57	0,54	0,46	0,46
5,00	0,75	0,71	0,68	0,68	0,65	0,62	0,60	0,57	0,49	0,49

FCS 029 – 2 PL* 13W

ROOM INDEX K	REFLETÂNCIAS	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,30	0,26	0,23	0,30	0,26	0,23	0,25	0,23	0,22	0,22
0,80	0,36	0,32	0,29	0,35	0,32	0,29	0,31	0,29	0,27	0,27
1,00	0,41	0,37	0,34	0,40	0,36	0,34	0,36	0,33	0,32	0,32
1,25	0,45	0,41	0,38	0,44	0,41	0,38	0,40	0,39	0,36	0,36
1,50	0,48	0,45	0,42	0,47	0,44	0,42	0,43	0,41	0,40	0,40
2,00	0,53	0,50	0,47	0,52	0,49	0,47	0,48	0,46	0,45	0,45
2,50	0,55	0,53	0,51	0,54	0,52	0,50	0,51	0,49	0,48	0,48
3,00	0,57	0,55	0,53	0,56	0,54	0,52	0,53	0,52	0,50	0,50
4,00	0,59	0,58	0,56	0,58	0,57	0,55	0,56	0,54	0,53	0,53
5,00	0,61	0,59	0,58	0,59	0,58	0,57	0,57	0,56	0,54	0,54

TMS 500 – 1 TLD 16W

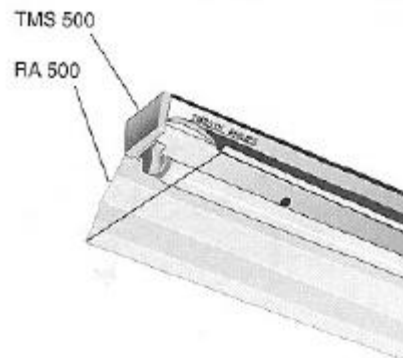
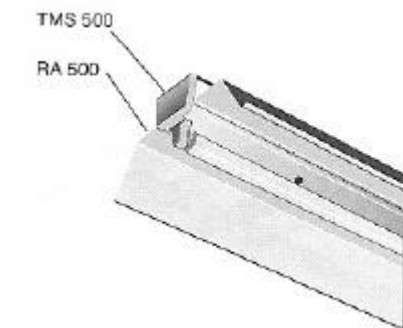
ROOM INDEX K	REFLETÂNCIAS	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,33	0,26	0,21	0,30	0,24	0,19	0,22	0,18	0,14	0,14
0,80	0,40	0,33	0,27	0,36	0,30	0,25	0,28	0,23	0,19	0,19
1,00	0,46	0,39	0,33	0,42	0,36	0,31	0,33	0,28	0,23	0,23
1,25	0,52	0,45	0,39	0,47	0,41	0,36	0,38	0,33	0,28	0,28
1,50	0,56	0,49	0,44	0,51	0,45	0,41	0,42	0,37	0,31	0,31
2,00	0,63	0,57	0,52	0,57	0,52	0,48	0,48	0,44	0,37	0,37
2,50	0,68	0,62	0,57	0,62	0,57	0,53	0,52	0,49	0,42	0,42
3,00	0,71	0,66	0,61	0,65	0,60	0,57	0,55	0,52	0,45	0,45
4,00	0,75	0,71	0,67	0,69	0,65	0,62	0,60	0,57	0,49	0,49
5,00	0,78	0,74	0,71	0,71	0,68	0,65	0,63	0,60	0,52	0,52

FBN801 – 1 PL* 13W

ROOM INDEX K	REFLETÂNCIAS	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,32	0,27	0,24	0,31	0,27	0,24	0,27	0,24	0,22	0,22
0,80	0,39	0,34	0,30	0,38	0,33	0,30	0,33	0,30	0,28	0,28
1,00	0,44	0,39	0,36	0,43	0,39	0,35	0,38	0,35	0,34	0,34
1,25	0,49	0,44	0,41	0,47	0,44	0,40	0,43	0,40	0,39	0,39
1,50	0,52	0,48	0,45	0,51	0,47	0,44	0,47	0,44	0,42	0,42
2,00	0,57	0,54	0,51	0,56	0,53	0,50	0,52	0,50	0,48	0,48
2,50	0,60	0,57	0,54	0,59	0,56	0,54	0,55	0,54	0,52	0,52
3,00	0,62	0,60	0,58	0,61	0,59	0,57	0,58	0,56	0,55	0,55
4,00	0,65	0,63	0,61	0,63	0,62	0,60	0,61	0,59	0,58	0,58
5,00	0,66	0,65	0,63	0,65	0,63	0,62	0,62	0,61	0,59	0,59

TMS 500 – 1 TL 40W

ROOM INDEX K	REFLETÂNCIAS	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,31	0,24	0,19	0,28	0,22	0,18	0,20	0,17	0,13	0,13
0,80	0,39	0,31	0,26	0,35	0,29	0,24	0,26	0,22	0,18	0,18
1,00	0,44	0,37	0,31	0,40	0,34	0,29	0,31	0,27	0,22	0,22
1,25	0,50	0,43	0,37	0,45	0,39	0,34	0,36	0,32	0,26	0,26
1,50	0,55	0,48	0,42	0,49	0,44	0,39	0,40	0,36	0,29	0,29
2,00	0,61	0,55	0,49	0,55	0,50	0,46	0,46	0,42	0,35	0,35
2,50	0,68	0,60	0,55	0,60	0,55	0,51	0,50	0,47	0,39	0,39
3,00	0,69	0,64	0,59	0,63	0,58	0,54	0,53	0,50	0,43	0,43
4,00	0,73	0,69	0,65	0,67	0,63	0,60	0,58	0,55	0,47	0,47
5,00	0,76	0,72	0,69	0,69	0,66	0,63	0,60	0,58	0,50	0,50



TMS 500 c/ RN 500 – 1 TL 65W

ROOM INDEX K	REFLETÂNCIAS	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,33	0,27	0,22	0,32	0,26	0,22	0,26	0,22	0,20	0,20
0,80	0,41	0,34	0,29	0,40	0,34	0,29	0,33	0,29	0,27	0,27
1,00	0,47	0,40	0,35	0,46	0,40	0,35	0,39	0,35	0,33	0,33
1,25	0,53	0,47	0,42	0,52	0,46	0,41	0,45	0,41	0,39	0,39
1,50	0,58	0,52	0,47	0,56	0,51	0,46	0,50	0,46	0,43	0,43
2,00	0,65	0,59	0,55	0,63	0,58	0,54	0,57	0,53	0,51	0,51
2,50	0,69	0,65	0,61	0,67	0,63	0,60	0,62	0,59	0,57	0,57
3,00	0,72	0,68	0,65	0,70	0,67	0,64	0,66	0,63	0,60	0,60
4,00	0,77	0,73	0,70	0,75	0,72	0,69	0,70	0,68	0,66	0,66
5,00	0,79	0,76	0,74	0,77	0,75	0,72	0,73	0,71	0,69	0,69

TMS 500 – 2 TL 20W

ROOM INDEX K	REFLETÂNCIAS	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,31	0,25	0,21	0,27	0,22	0,18	0,19	0,16	0,12	0,12
0,80	0,38	0,32	0,27	0,33	0,28	0,24	0,24	0,21	0,15	0,15
1,00	0,44	0,37	0,33	0,38	0,33	0,29	0,28	0,25	0,19	0,19
1,25	0,49	0,43	0,38	0,43	0,38	0,34	0,32	0,29	0,22	0,22
1,50	0,53	0,47	0,43	0,48	0,41	0,38	0,36	0,33	0,24	0,24
2,00	0,59	0,54	0,50	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,29	0,29
2,50	0,63	0,59	0,55	0,55	0,51	0,48	0,44	0,42	0,34	0,34
3,00	0,66	0,62	0,58	0,57	0,54	0,51	0,47	0,44	0,34	0,34
4,00	0,70	0,66	0,63	0,61	0,50	0,55	0,50	0,48	0,37	0,37
5,00	0,72	0,69	0,66	0,63	0,60	0,58	0,52	0,50	0,38	0,38

TMS 500 c/ RA 500 – 1 TLD 32W

ROOM INDEX K	REFLETÂNCIAS	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,44	0,38	0,34	0,43	0,38	0,34	0,38	0,34	0,33	0,33
0,80	0,52	0,46	0,42	0,51	0,46	0,42	0,45	0,42	0,40	0,40
1,00	0,59	0,53	0,49	0,57	0,52	0,49	0,52	0,48	0,46	0,46
1,25	0,64	0,59	0,55	0,63	0,58	0,55	0,58	0,54	0,52	0,52
1,50	0,69	0,64	0,60	0,67	0,63	0,59	0,62	0,59	0,57	0,57
2,00	0,75	0,71	0,67	0,73	0,70	0,67	0,69	0,66	0,64	0,64
2,50	0,79	0,75	0,72	0,77	0,74	0,71	0,73	0,71	0,69	0,69
3,00	0,81	0,78	0,76	0,79	0,77	0,75	0,76	0,74	0,72	0,72
4,00	0,84	0,82	0,80	0,82	0,80	0,79	0,79	0,78	0,75	0,75
5,00	0,86	0,84	0,82	0,84	0,82	0,81	0,81	0,80	0,77	0,77

TMS 500 – 2 TLD 16W

ROOM INDEX K	REFLETÂNCIAS	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,31	0,25	0,21	0,27	0,22	0,18	0,19	0,16	0,12	0,12
0,80	0,39	0,32	0,27	0,33	0,28	0,24	0,24	0,21	0,15	0,15
1,00	0,44	0,38	0,33	0,38	0,33	0,29	0,29	0,25	0,19	0,19
1,25	0,50	0,44	0,39	0,43	0,38	0,34	0,33	0,30	0,22	0,22
1,50	0,54	0,48	0,43	0,47	0,42	0,38	0,36	0,33	0,25	0,25
2,00	0,60	0,55	0,50	0,52	0,48	0,44	0,41	0,38	0,29	0,29
2,50	0,64	0,60	0,55	0,56	0,52	0,49	0,45	0,42	0,32	0,32
3,00	0,67	0,63	0,59	0,58	0,55	0,52	0,47	0,45	0,34	0,34
4,00	0,71	0,67	0,64	0,62	0,59	0,56	0,51	0,49	0,37	0,37
5,00	0,73	0,70	0,67	0,64	0,61	0,59	0,53	0,51	0,39	0,39

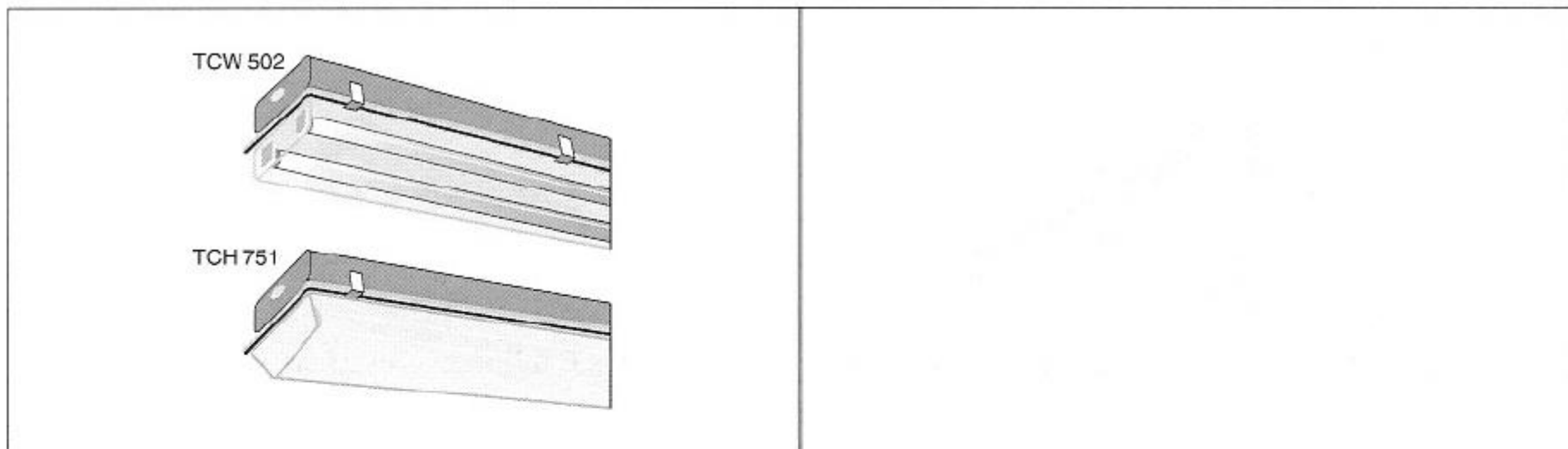
TMS 500 c/ RF 500 – 1 TLD 32W

ROOM INDEX K	REFLETÂNCIAS	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,37	0,33	0,29	0,37	0,32	0,29	0,32	0,29	0,28	0,28
0,80	0,44	0,39	0,36	0,43	0,39	0,36	0,38	0,35	0,34	0,34
1,00	0,50	0,45	0,41	0,49	0,44	0,41	0,44	0,41	0,39	0,39
1,25	0,55	0,50	0,47	0,53	0,50	0,48	0,49	0,46	0,45	0,45
1,50	0,58	0,54	0,51	0,57	0,53	0,50	0,53	0,50	0,48	0,48
2,00	0,63	0,60	0,57	0,62	0,59	0,57	0,58	0,56	0,54	0,54
2,50	0,67	0,64	0,61	0,65	0,63	0,61	0,62	0,60	0,58	0,58
3,00	0,69	0,66	0,64	0,67	0,65	0,63	0,64	0,63	0,61	0,61
4,00	0,71	0,69	0,68	0,70	0,68	0,67	0,67	0,66	0,64	0,64
5,00	0,73	0,71	0,70	0,71	0,70	0,69	0,69	0,68	0,66	0,66

TMS 500 – 2 TLD 40W

ROOM INDEX K	REFLETÂNCIAS	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,32	0,25	0,21	0,28	0,22	0,19	0,19	0,16	0,12	0,12
0,80	0,39	0,32	0,28	0,34	0,28	0,24	0,25	0,21	0,16	0,16
1,00	0,45	0,38	0,33	0,39	0,33	0,29	0,29	0,26	0,19	0,19
1,25	0,50	0,44	0,39	0,43	0,38	0,34	0,33	0,30	0,22	0,22
1,50	0,54	0,48	0,44	0,47	0,42	0,38	0,36	0,33	0,25	0,25
2,00	0,60	0,55	0,51	0,52	0,48	0,45	0,41	0,39	0,29	0,29
2,50	0,64	0,60	0,56	0,56	0,52	0,49	0,45	0,42	0,32	0,32
3,00	0,67	0,63	0,59	0,58	0,55	0,52	0,47	0,45	0,34	0,34
4,00	0,71	0,67	0,64	0,62	0,59	0,56	0,51	0,49	0,37	0,37
5,00	0,73	0,70	0,67	0,64	0,61	0,59	0,53	0,51	0,39	0,39





TCH 751 – 2 TL 40W

ROOM INDEX K	REFLETÂNCIAS								
	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,27	0,21	0,17	0,26	0,21	0,17	0,20	0,17	0,15
0,80	0,33	0,27	0,23	0,31	0,26	0,22	0,25	0,22	0,20
1,00	0,37	0,32	0,28	0,36	0,31	0,27	0,30	0,26	0,24
1,25	0,42	0,37	0,32	0,40	0,35	0,32	0,34	0,31	0,29
1,50	0,46	0,41	0,36	0,44	0,39	0,35	0,38	0,35	0,32
2,00	0,51	0,46	0,43	0,49	0,45	0,41	0,43	0,40	0,38
2,50	0,55	0,56	0,47	0,52	0,49	0,46	0,47	0,44	0,42
3,00	0,57	0,53	0,50	0,55	0,51	0,49	0,50	0,47	0,44
4,00	0,60	0,57	0,54	0,58	0,55	0,53	0,53	0,51	0,48
5,00	0,62	0,60	0,57	0,60	0,58	0,55	0,56	0,54	0,51

TCH 751 – 4 TL 40W

ROOM INDEX K	REFLETÂNCIAS								
	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,24	0,19	0,16	0,23	0,19	0,16	0,18	0,16	0,14
0,80	0,29	0,24	0,21	0,28	0,24	0,21	0,23	0,29	0,19
1,00	0,33	0,29	0,25	0,32	0,28	0,25	0,27	0,24	0,23
1,25	0,37	0,33	0,30	0,36	0,32	0,29	0,31	0,28	0,27
1,50	0,40	0,36	0,33	0,39	0,35	0,32	0,34	0,32	0,30
2,00	0,45	0,41	0,38	0,43	0,40	0,37	0,39	0,37	0,34
2,50	0,48	0,45	0,42	0,46	0,43	0,41	0,42	0,40	0,38
3,00	0,50	0,47	0,44	0,48	0,46	0,43	0,44	0,42	0,40
4,00	0,52	0,50	0,48	0,50	0,48	0,47	0,47	0,45	0,43
5,00	0,54	0,52	0,50	0,52	0,50	0,49	0,49	0,47	0,45

Um estimativa do Fator de utilização

(somente se você desejar usar algum conjunto
lâmpada/luminária cujo fabricante não fornece Fu)

O fluxo luminoso emitido por uma lâmpada **sofre influência** do **tipo de luminária** e da **conformação física do ambiente onde ele se propagará**.

O Fluxo Luminoso final (útil) que incidirá sobre o plano de trabalho, é avaliado pelo

Fator de Utilização = produto da
Eficiência da Luminária pela Eficiência do Recinto

$$F_u = \eta = \eta_L \cdot \eta_R$$

Eficiência da luminária

Luminárias abertas com lâmpadas nuas	0.9
Luminárias com refletor ou embutidas abertas ou com refletor e lamelas de alta eficiência	0.7
Luminárias com refletor ou embutidas com lamelas ou luminárias tipo "plafond" com acrílico anti-ofuscante	0.6
Luminárias de embutir com acrílico anti-ofuscante	0.5

Fu indica a eficiência luminosa do conjunto

- lâmpada,
- luminária e
- recinto.

eficiência do recinto $\eta_r = 0,646$

Luminária	Refletâncias								
	Teto ρ_1		0,8		0,5		0,8		
	Parede ρ_2	0,8	0,5	0,3	0,5	0,3	0,8	0,5	0,3
	Piso ρ_3			0,3					0,
Índice do Recinto	K								
A 1	0,6	0,60	0,55	0,54	0,60	0,55	0,61	0,56	0,78
	0,8	0,69	0,64	0,64	0,70	0,65	0,70	0,65	0,87
	1	0,75	0,70	0,70	0,76	0,71	0,77	0,71	0,93
	1,25	0,81	0,76	0,75	0,82	0,77	0,83	0,78	0,97
	1,5	0,84	0,79	0,79	0,86	0,81	0,87	0,82	0,99
	2	0,89	0,85	0,84	0,91	0,86	0,93	0,88	1,02
	2,5	0,92	0,88	0,87	0,94	0,90	0,97	0,92	1,04
	3	0,94	0,91	0,90	0,97	0,93	1,00	0,95	1,05

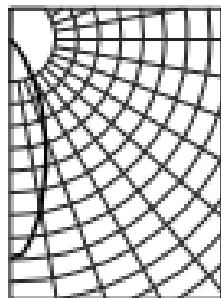


Tabela de Eficiência do Recinto

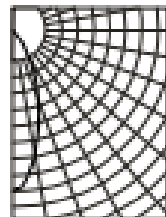
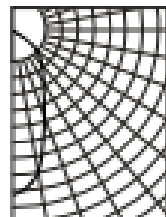
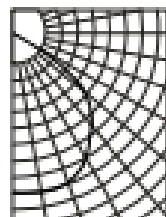
Luminária	Refletâncias												
	Teto	ρ_1	0,8			0,5		0,8			0,5		0,3
	Parede	ρ_2	0,8	0,5	0,3	0,5	0,3	0,8	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
	Piso	ρ_3	0,3					0,1					
Índice do Recinto		K											
A 1		0,6	0,60	0,55	0,54	0,60	0,55	0,61	0,56	0,78	0,69	0,56	0,68
		0,8	0,69	0,64	0,64	0,70	0,65	0,70	0,65	0,87	0,72	0,66	0,75
		1	0,75	0,70	0,70	0,76	0,71	0,77	0,71	0,93	0,79	0,72	0,80
		1,25	0,81	0,76	0,75	0,82	0,77	0,83	0,78	0,97	0,86	0,79	0,84
		1,5	0,84	0,79	0,79	0,86	0,81	0,87	0,82	0,99	0,90	0,83	0,87
		2	0,89	0,85	0,84	0,91	0,86	0,93	0,88	1,02	0,97	0,90	0,90
		2,5	0,92	0,88	0,87	0,94	0,90	0,97	0,92	1,04	1,02	0,96	0,93
		3	0,94	0,91	0,90	0,97	0,93	1,00	0,95	1,05	1,06	1,00	0,95
		4	0,97	0,93	0,94	0,99	0,97	1,04	1,00	1,06	1,11	1,05	0,97
		5	0,99	0,96	0,95	1,00	0,98	1,06	1,02	1,06	1,14	1,09	0,98
A 1.1		0,6	0,93	0,74	0,70	0,74	0,69	0,89	0,73	0,70	0,72	0,68	0,82
		0,8	1,01	0,82	0,77	0,81	0,76	0,91	0,78	0,77	0,80	0,76	0,93
		1	1,05	0,88	0,82	0,86	0,82	0,98	0,83	0,82	0,84	0,81	1,00
		1,25	1,10	0,93	0,88	0,91	0,87	1,01	0,90	0,86	0,88	0,85	1,06
		1,5	1,13	0,97	0,92	0,94	0,90	1,03	0,93	0,89	0,92	0,88	1,09
		2	1,17	1,03	0,97	0,99	0,95	1,05	0,87	0,93	0,95	0,92	1,14
		2,5	1,20	1,07	1,01	1,03	0,98	1,05	0,99	0,96	0,97	0,94	1,17
		3	1,21	1,10	1,05	1,05	1,00	1,06	1,00	0,98	0,98	0,96	1,20
		4	1,24	1,15	1,10	1,08	1,03	1,06	1,02	1,00	1,00	0,98	1,23
		5	1,25	1,17	1,13	1,10	1,06	1,07	1,03	1,01	1,01	0,99	1,24
A 1.2		0,6	0,72	0,48	0,42	0,47	0,42	0,68	0,47	0,41	0,47	0,41	0,40
		0,8	0,85	0,61	0,54	0,59	0,53	0,80	0,59	0,53	0,58	0,52	0,52
		1	0,94	0,69	0,62	0,67	0,61	0,87	0,67	0,61	0,65	0,60	0,59
		1,25	1,01	0,78	0,71	0,75	0,69	0,92	0,75	0,68	0,73	0,68	0,66
		1,5	1,05	0,83	0,75	0,80	0,74	0,96	0,80	0,73	0,77	0,72	0,71
		2	1,11	0,91	0,84	0,87	0,81	1,00	0,86	0,80	0,84	0,79	0,78
		2,5	1,15	0,97	0,90	0,92	0,87	1,02	0,91	0,85	0,88	0,83	0,82
		3	1,18	1,02	0,96	0,96	0,91	1,04	0,94	0,89	0,91	0,87	0,86
		4	1,21	1,09	1,02	1,02	0,96	1,05	0,97	0,94	0,95	0,91	0,90
		5	1,23	1,12	1,06	1,04	1,00	1,06	1,00	0,96	0,97	0,94	0,92

Tabela de Eficiência do Recinto

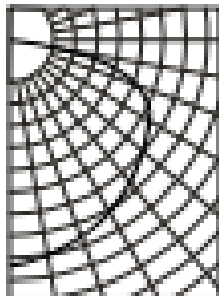
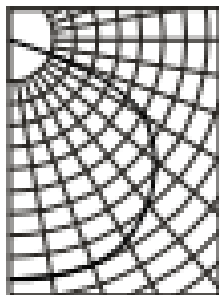
Luminária	Refletâncias												
	Teto	ρ_1	0,8			0,5		0,8			0,5		0,3
	Parede	ρ_2	0,8	0,5	0,3	0,5	0,3	0,8	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
	Piso	ρ_3	0,3					0,1					
Índice do Recinto		K											
A 2		0,6	0,63	0,39	0,33	0,39	0,33	0,61	0,38	0,34	0,37	0,33	0,32
		0,8	0,78	0,53	0,45	0,51	0,45	0,74	0,51	0,45	0,50	0,45	0,44
		1	0,88	0,62	0,54	0,60	0,54	0,82	0,60	0,53	0,58	0,53	0,52
		1,25	0,95	0,71	0,63	0,68	0,62	0,88	0,68	0,62	0,66	0,60	0,60
		1,5	1,02	0,78	0,70	0,76	0,69	0,93	0,75	0,68	0,72	0,68	0,66
		2	1,10	0,89	0,81	0,85	0,78	0,98	0,83	0,77	0,80	0,77	0,74
		2,5	1,14	0,96	0,88	0,91	0,85	1,01	0,89	0,83	0,85	0,82	0,80
		3	1,17	1,01	0,94	0,95	0,89	1,03	0,92	0,87	0,88	0,86	0,84
		4	1,21	1,07	1,01	1,00	0,95	1,04	0,96	0,92	0,93	0,90	0,89
5	1,23	1,12	1,06	1,03	0,98	1,05	0,99	0,95	0,96	0,93	0,92		
A 2.1		0,6	0,61	0,36	0,29	0,35	0,29	0,58	0,33	0,29	0,35	0,29	0,28
		0,8	0,74	0,47	0,39	0,45	0,38	0,69	0,46	0,39	0,45	0,38	0,37
		1	0,82	0,55	0,46	0,52	0,45	0,77	0,53	0,45	0,51	0,44	0,45
		1,25	0,90	0,63	0,54	0,61	0,53	0,82	0,61	0,53	0,59	0,53	0,51
		1,5	0,95	0,69	0,60	0,66	0,59	0,87	0,67	0,59	0,64	0,57	0,56
		2	1,02	0,79	0,70	0,75	0,68	0,92	0,75	0,67	0,72	0,65	0,64
		2,5	1,08	0,87	0,78	0,81	0,74	0,96	0,81	0,73	0,77	0,72	0,70
		3	1,13	0,93	0,84	0,86	0,79	0,99	0,85	0,78	0,81	0,78	0,75
		4	1,17	1,01	0,92	0,94	0,87	1,02	0,90	0,85	0,88	0,83	0,81
5	1,18	1,04	0,96	0,95	0,90	1,02	0,93	0,87	0,89	0,85	0,83		

Tabela de Eficiência do Recinto

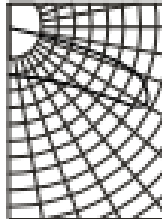
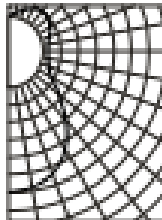
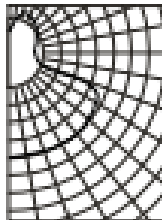
Luminária	Refletâncias													
	Teto	ρ_1	0,8			0,5		0,8			0,5		0,3	
	Parede	ρ_2	0,8	0,5	0,3	0,5	0,3	0,8	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
	Piso	ρ_3	0,3					0,1						
Índice do Recinto		K												
A 3		0,6	0,51	0,23	0,17	0,24	0,16	0,48	0,23	0,18	0,22	0,16	0,16	
		0,8	0,65	0,36	0,27	0,36	0,28	0,61	0,34	0,28	0,34	0,28	0,26	
		1	0,76	0,47	0,36	0,45	0,37	0,70	0,44	0,37	0,42	0,36	0,35	
		1,25	0,87	0,57	0,48	0,54	0,46	0,80	0,55	0,47	0,52	0,45	0,44	
		1,5	0,95	0,66	0,56	0,62	0,55	0,86	0,64	0,55	0,60	0,53	0,52	
		2	1,05	0,79	0,69	0,75	0,67	0,94	0,75	0,68	0,72	0,66	0,64	
		2,5	1,11	0,88	0,79	0,83	0,76	0,99	0,82	0,76	0,79	0,74	0,72	
		3	1,15	0,94	0,86	0,89	0,82	1,02	0,87	0,81	0,83	0,78	0,77	
		4	1,20	1,03	0,95	0,95	0,89	1,04	0,93	0,88	0,89	0,85	0,84	
		5	1,23	1,09	1,01	1,00	0,94	1,05	0,96	0,92	0,92	0,88	0,88	
B 2		0,6	0,51	0,30	0,22	0,26	0,21	0,48	0,29	0,23	0,26	0,21	0,20	
		0,8	0,62	0,36	0,29	0,34	0,27	0,58	0,35	0,30	0,33	0,27	0,26	
		1	0,70	0,43	0,35	0,39	0,32	0,64	0,41	0,35	0,38	0,31	0,30	
		1,25	0,76	0,50	0,41	0,44	0,37	0,70	0,48	0,40	0,43	0,36	0,34	
		1,5	0,82	0,56	0,47	0,48	0,42	0,74	0,54	0,45	0,47	0,40	0,37	
		2	0,60	0,65	0,56	0,55	0,48	0,79	0,61	0,54	0,53	0,47	0,42	
		2,5	0,95	0,72	0,62	0,60	0,53	0,83	0,67	0,60	0,57	0,51	0,46	
		3	0,99	0,77	0,68	0,64	0,57	0,85	0,71	0,65	0,60	0,55	0,50	
		4	1,04	0,86	0,77	0,70	0,63	0,87	0,78	0,71	0,65	0,60	0,55	
		5	1,07	0,91	0,84	0,73	0,67	0,90	0,80	0,75	0,68	0,64	0,58	
B 3		0,6	0,53	0,27	0,22	0,27	0,21	0,51	0,27	0,22	0,26	0,21	0,20	
		0,8	0,66	0,39	0,32	0,36	0,30	0,62	0,38	0,31	0,35	0,29	0,28	
		1	0,75	0,47	0,39	0,43	0,36	0,69	0,46	0,38	0,42	0,30	0,34	
		1,25	0,82	0,55	0,46	0,50	0,43	0,75	0,53	0,45	0,48	0,42	0,40	
		1,5	0,88	0,61	0,52	0,55	0,49	0,80	0,59	0,51	0,54	0,47	0,45	
		2	0,96	0,72	0,63	0,64	0,58	0,86	0,67	0,60	0,61	0,56	0,52	
		2,5	1,02	0,80	0,71	0,70	0,64	0,90	0,73	0,67	0,66	0,61	0,57	
		3	1,05	0,85	0,76	0,74	0,68	0,92	0,77	0,71	0,69	0,65	0,60	
		4	1,09	0,92	0,84	0,79	0,74	0,94	0,83	0,77	0,74	0,70	0,65	
		5	1,12	0,97	0,89	0,84	0,78	0,96	0,87	0,81	0,77	0,73	0,68	

Tabela de Eficiência do Recinto

Luminária	Refletâncias													
	Teto	ρ_1	0,8			0,5		0,8			0,5			0,3
	Parede	ρ_2	0,8	0,5	0,3	0,5	0,3	0,8	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
	Piso	ρ_3	0,3						0,1					

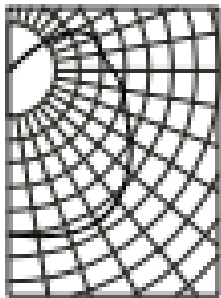
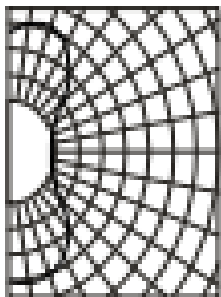
Índice do Recinto		K												
B 4		0,6	0,51	0,25	0,18	0,24	0,18	0,48	0,25	0,19	0,23	0,18	0,17	
		0,8	0,62	0,34	0,26	0,32	0,25	0,58	0,33	0,26	0,31	0,25	0,24	
		1	0,71	0,41	0,32	0,38	0,31	0,64	0,40	0,32	0,37	0,30	0,29	
		1,25	0,78	0,48	0,39	0,44	0,37	0,71	0,47	0,39	0,43	0,35	0,34	
		1,5	0,83	0,54	0,45	0,49	0,41	0,75	0,53	0,44	0,47	0,40	0,38	
		2	0,91	0,64	0,54	0,57	0,49	0,81	0,60	0,52	0,55	0,47	0,45	
		2,5	0,96	0,72	0,61	0,63	0,55	0,85	0,66	0,59	0,59	0,53	0,49	
		3	0,99	0,77	0,67	0,67	0,59	0,88	0,70	0,63	0,63	0,57	0,52	
		4	1,04	0,85	0,75	0,72	0,66	0,91	0,77	0,69	0,67	0,62	0,57	
		5	1,07	0,90	0,81	0,76	0,70	0,92	0,80	0,73	0,70	0,66	0,60	
C 2		0,6	0,51	0,27	0,21	0,23	0,18	0,48	0,27	0,20	0,23	0,19	0,18	
		0,8	0,62	0,36	0,29	0,32	0,26	0,58	0,34	0,28	0,31	0,26	0,24	
		1	0,70	0,44	0,35	0,38	0,32	0,64	0,41	0,34	0,37	0,31	0,28	
		1,25	0,77	0,50	0,41	0,43	0,37	0,70	0,48	0,41	0,42	0,36	0,33	
		1,5	0,83	0,56	0,47	0,47	0,41	0,75	0,54	0,46	0,46	0,40	0,36	
		2	0,91	0,66	0,57	0,55	0,48	0,80	0,62	0,55	0,53	0,46	0,41	
		2,5	0,96	0,74	0,64	0,60	0,54	0,84	0,66	0,61	0,57	0,51	0,46	
		3	0,99	0,79	0,69	0,63	0,58	0,87	0,72	0,66	0,60	0,55	0,48	
		4	1,04	0,87	0,78	0,69	0,64	0,90	0,78	0,72	0,64	0,60	0,53	
		5	1,07	0,92	0,84	0,72	0,67	0,91	0,80	0,76	0,67	0,63	0,55	

Tabela de Eficiência do Recinto

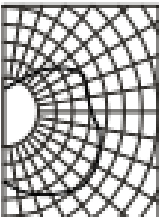
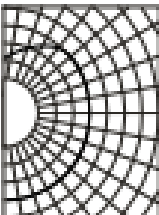
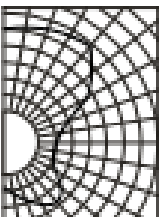
Luminária	Refletâncias												
	Teto	ρ_1	0,8			0,5		0,8			0,5		0,3
	Parede	ρ_2	0,8	0,5	0,3	0,5	0,3	0,8	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
	Piso	ρ_3	0,3					0,1					
Índice do Recinto		K											
C 3		0,6	0,47	0,21	0,14	0,20	0,13	0,46	0,20	0,15	0,19	0,14	0,13
		0,8	0,58	0,30	0,22	0,27	0,21	0,55	0,29	0,22	0,26	0,20	0,19
		1	0,66	0,37	0,28	0,32	0,26	0,61	0,36	0,27	0,32	0,24	0,23
		1,25	0,73	0,43	0,33	0,38	0,30	0,67	0,42	0,33	0,36	0,29	0,27
		1,5	0,78	0,49	0,39	0,43	0,35	0,71	0,47	0,38	0,41	0,33	0,31
		2	0,87	0,80	0,49	0,51	0,43	0,77	0,56	0,47	0,49	0,41	0,37
		2,5	0,92	0,68	0,57	0,56	0,49	0,81	0,61	0,54	0,54	0,46	0,42
		3	0,96	0,74	0,63	0,60	0,53	0,85	0,66	0,59	0,57	0,50	0,46
		4	1,01	0,82	0,72	0,66	0,60	0,88	0,72	0,66	0,62	0,56	0,51
		5	1,05	0,87	0,78	0,70	0,64	0,90	0,77	0,70	0,65	0,60	0,54
C 4		0,6	0,47	0,21	0,14	0,19	0,14	0,45	0,20	0,16	0,19	0,14	0,14
		0,8	0,57	0,30	0,21	0,26	0,20	0,55	0,29	0,22	0,25	0,19	0,18
		1	0,65	0,36	0,27	0,31	0,24	0,61	0,35	0,27	0,30	0,23	0,21
		1,25	0,72	0,42	0,32	0,36	0,29	0,67	0,41	0,32	0,35	0,28	0,25
		1,5	0,77	0,48	0,37	0,40	0,33	0,71	0,46	0,36	0,39	0,32	0,28
		2	0,85	0,58	0,46	0,47	0,39	0,77	0,54	0,45	0,46	0,38	0,33
		2,5	0,90	0,65	0,54	0,53	0,45	0,81	0,60	0,51	0,50	0,43	0,38
		3	0,94	0,71	0,60	0,57	0,50	0,84	0,65	0,56	0,53	0,47	0,41
		4	0,99	0,79	0,70	0,63	0,56	0,87	0,71	0,64	0,58	0,53	0,46
		5	1,02	0,84	0,75	0,66	0,60	0,90	0,75	0,68	0,62	0,56	0,49
D 2		0,6	0,47	0,20	0,14	0,17	0,12	0,42	0,20	0,15	0,17	0,12	0,11
		0,8	0,55	0,28	0,21	0,24	0,18	0,52	0,27	0,21	0,24	0,18	0,16
		1	0,63	0,36	0,27	0,29	0,23	0,59	0,34	0,27	0,29	0,22	0,20
		1,25	0,70	0,43	0,33	0,34	0,28	0,65	0,41	0,33	0,33	0,27	0,24
		1,5	0,76	0,49	0,39	0,39	0,32	0,69	0,47	0,39	0,37	0,31	0,27
		2	0,84	0,59	0,49	0,46	0,39	0,74	0,55	0,48	0,44	0,37	0,31
		2,5	0,90	0,67	0,57	0,51	0,44	0,78	0,61	0,54	0,48	0,42	0,35
		3	0,93	0,72	0,63	0,55	0,49	0,82	0,65	0,59	0,51	0,46	0,39
		4	0,99	0,81	0,72	0,60	0,54	0,85	0,72	0,66	0,55	0,51	0,43
		5	1,02	0,86	0,78	0,63	0,58	0,87	0,76	0,70	0,58	0,54	0,45

Tabela de Eficiência do Recinto

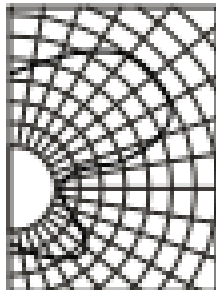
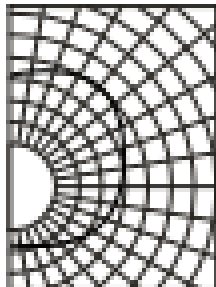
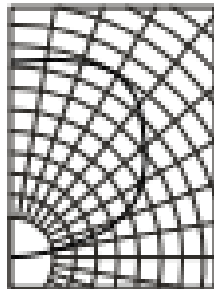
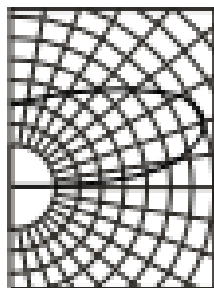
Luminária	Refletâncias												
	Teto	ρ_1	0,8			0,5		0,8			0,5		0,3
	Parede	ρ_2	0,8	0,5	0,3	0,5	0,3	0,8	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
	Piso	ρ_3	0,3					0,1					
Índice do Recinto		K											
D 3 	0,6	0,44	0,19	0,13	0,17	0,11	0,42	0,19	0,14	0,16	0,12	0,10	
	0,8	0,55	0,27	0,19	0,23	0,17	0,51	0,26	0,20	0,22	0,16	0,15	
	1	0,63	0,34	0,25	0,28	0,22	0,58	0,33	0,25	0,27	0,21	0,18	
	1,25	0,69	0,42	0,32	0,33	0,26	0,64	0,40	0,32	0,32	0,26	0,22	
	1,5	0,75	0,48	0,38	0,37	0,31	0,68	0,46	0,37	0,36	0,30	0,25	
	2	0,82	0,58	0,48	0,44	0,38	0,74	0,54	0,46	0,42	0,36	0,30	
	2,5	0,88	0,66	0,56	0,49	0,44	0,78	0,60	0,53	0,46	0,41	0,34	
	3	0,92	0,72	0,62	0,53	0,48	0,81	0,64	0,58	0,50	0,45	0,36	
	4	0,97	0,80	0,71	0,58	0,53	0,84	0,71	0,65	0,54	0,50	0,40	
	5	1,00	0,85	0,77	0,61	0,57	0,85	0,75	0,69	0,57	0,53	0,42	
D 4 	0,6	0,43	0,17	0,12	0,16	0,095	0,41	0,17	0,12	0,15	0,10	0,095	
	0,8	0,53	0,25	0,17	0,21	0,14	0,49	0,24	0,17	0,20	0,14	0,13	
	1	0,61	0,31	0,22	0,25	0,19	0,55	0,30	0,21	0,24	0,17	0,16	
	1,25	0,68	0,38	0,28	0,30	0,23	0,61	0,36	0,27	0,29	0,22	0,19	
	1,5	0,72	0,43	0,33	0,34	0,27	0,65	0,41	0,32	0,33	0,26	0,22	
	2	0,80	0,53	0,42	0,41	0,34	0,71	0,50	0,41	0,40	0,33	0,27	
	2,5	0,86	0,61	0,50	0,46	0,39	0,76	0,56	0,48	0,44	0,38	0,31	
	3	0,90	0,67	0,56	0,50	0,43	0,79	0,61	0,53	0,48	0,42	0,34	
	4	0,96	0,75	0,65	0,56	0,49	0,82	0,68	0,60	0,52	0,47	0,38	
	5	0,99	0,81	0,72	0,59	0,53	0,84	0,71	0,65	0,55	0,51	0,41	

Tabela de Eficiência do Recinto

Luminária	Refletâncias												
	Teto	ρ_1	0,8			0,5		0,8			0,5		0,3
	Parede	ρ_2	0,8	0,5	0,3	0,5	0,3	0,8	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
	Piso	ρ_3	0,3					0,1					
Índice do Recinto		K											
	E 2	0,6	0,39	0,15	0,095	0,11	0,06	0,34	0,15	0,10	0,12	0,08	0,05
	0,8	0,48	0,21	0,14	0,15	0,095	0,44	0,21	0,14	0,16	0,10	0,085	
	1	0,56	0,28	0,20	0,18	0,13	0,51	0,27	0,19	0,19	0,13	0,085	
	1,25	0,62	0,35	0,26	0,22	0,17	0,57	0,33	0,25	0,22	0,16	0,11	
	1,5	0,68	0,41	0,31	0,26	0,20	0,62	0,39	0,30	0,25	0,19	0,13	
	2	0,76	0,51	0,41	0,32	0,26	0,68	0,48	0,40	0,30	0,25	0,16	
	2,5	0,81	0,59	0,49	0,36	0,31	0,72	0,54	0,47	0,34	0,29	0,18	
	3	0,85	0,65	0,55	0,39	0,34	0,75	0,58	0,52	0,37	0,32	0,20	
	4	0,90	0,72	0,64	0,43	0,39	0,77	0,64	0,58	0,40	0,36	0,22	
	5	0,93	0,77	0,70	0,45	0,42	0,78	0,68	0,63	0,43	0,39	0,24	
	E 3	0,6	0,41	0,16	0,08	0,13	0,06	0,36	0,14	0,085	0,13	0,06	0,05
	0,8	0,49	0,21	0,12	0,16	0,085	0,44	0,21	0,13	0,15	0,095	0,065	
	1	0,55	0,27	0,17	0,19	0,12	0,50	0,26	0,17	0,18	0,12	0,08	
	1,25	0,61	0,32	0,23	0,22	0,16	0,56	0,31	0,23	0,21	0,15	0,10	
	1,5	0,66	0,38	0,28	0,25	0,19	0,60	0,36	0,28	0,24	0,18	0,12	
	2	0,73	0,48	0,37	0,31	0,24	0,66	0,43	0,37	0,29	0,23	0,15	
	2,5	0,79	0,56	0,45	0,35	0,28	0,70	0,49	0,43	0,33	0,27	0,17	
	3	0,83	0,62	0,52	0,38	0,32	0,72	0,55	0,48	0,35	0,30	0,19	
	4	0,88	0,70	0,61	0,42	0,37	0,75	0,62	0,55	0,39	0,35	0,21	
	5	0,91	0,75	0,68	0,44	0,40	0,78	0,66	0,60	0,42	0,38	0,23	

EXERCÍCIOS

Exercício 1 - Projetar a iluminação de um escritório com 18 m de comprimento, 9 m de largura e 3 m de pé direito. Usar luminárias Philips TCS 029 com 2 lâmpadas fluorescentes de 32W. Considerar ambiente normal.

$$E = 500 \text{ lux}$$

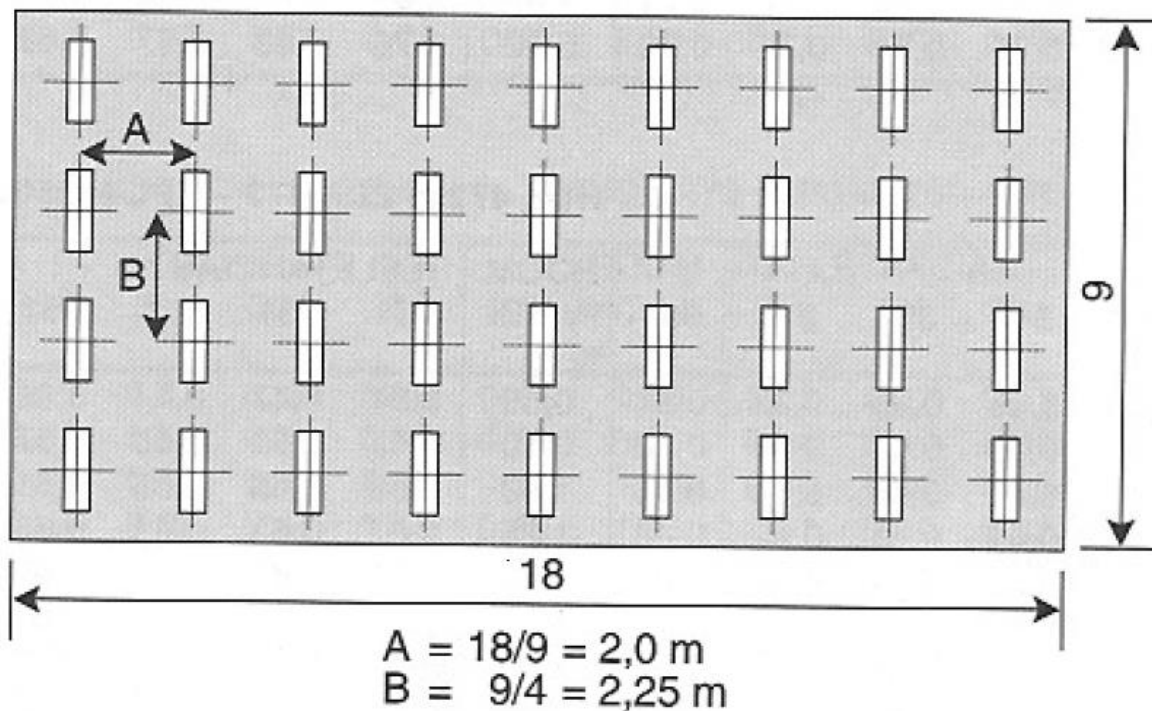
$$h_m = 3 - 0,8 = 2,2 \text{ m}$$

Considerando manutenção a cada

$$5000 \text{ h: } d = 0,85$$

$$K = \frac{18 \cdot 9}{2,2 \cdot (18 + 9)} = 2,7$$

$$\varphi = \frac{S \cdot E}{\eta \cdot d} = \frac{(18 \cdot 9) \cdot 500}{0,54 \cdot 0,85} = 176500 \text{ lm}$$



$$n = \frac{\varphi_{total}}{\varphi_{lu \text{ min } \acute{a}ria}} = \frac{176500}{5000} = 35,3 \approx 36 \text{ lu min } \acute{a}rias$$

Exercício 2 – Ilumine um supermercado. Utilize lâmpadas tubulares LED e rebaixe as luminárias a fim de diminuir a altura do plano de trabalho. **Dimensões:** 25 x 35 m, com $pd = 6$ m (pd = pé direito) **Acabamentos:** forro - branco, paredes - brancas, piso – cinza. **Escolha da iluminância:** 750 lux

Exercício 3 - Iluminar uma área de 50 m²: 5 m de largura e 10 m de comprimento. Pé direito (pd) de 3 m. Usar luminárias para 4 lâmpadas cada, embutidas no teto de gesso: lâmpadas tubulares LED. A iluminação destina-se a sala usada como escritório para os engenheiros e arquitetos de uma construtora.

Exercício 4 - Iluminar um ambiente destinado à inspeção de produtos textéis em uma esteira (peças em movimento rápido) numa indústria com idade média dos trabalhadores de 31 anos e elevada refletância local. Área de 12 m de largura e 19 m de comprimento. Pé direito (pd) de 4,5 m.

Exercício 5 - Determinar o número de lâmpadas e de luminárias para iluminar uma fábrica de móveis de 25x50x4m, cujo nível de iluminação necessário é de 500 lux. O teto e as paredes são claros. O período previsto para manutenção do sistema de iluminação é de 5000 horas. O afastamento máximo entre luminárias é 0,9 x pé direito. Mostre a disposição das luminárias no prédio.

Exercício 6 - Um prédio industrial precisa ser iluminado, nele se fabricam equipamentos muito volumosos. A indústria está instalada num prédio com as seguintes características: pé direito: 8m; bancada de trabalho: 65cm, largura do prédio: 21m; comprimento do prédio: 84m; paredes de tijolo a vista; teto de concreto. No processo produtivo a indústria necessita de um nível de iluminação de 600 lux, e não pode ter reprodução de cores parcial. Determine o número de lâmpadas e de luminárias a serem instaladas neste prédio e represente a disposição das luminárias na planta baixa. O afastamento máximo entre luminárias é igual a 0,95 x pé direito, e a altura de montagem não pode ser inferior a 6,5 m.

Exercício 7 - Iluminar um galpão industrial de 17 x12 m, Pé direito (pd) de 7,5 m, destinado a fabricação de peças mecânicas. O teto é branco, as paredes claras e o piso escuro. Usar luminárias para 1 lâmpada vapor de mercúrio de 400 W cada.

Indústrias metalúrgicas

- usinagem grosseira e trabalhos de ajustador 150 - 200 - 300
- usinagem média e trabalhos de ajustador, trabalhos grosseiros de plainas, tornos e polimento 300 - 500 - 750
- usinagem de precisão de trabalhos de ajustador, máquinas de precisão automática, plainamento, tornos de precisão e polimento de alta qualidade 750 - 1000 - 1500
- usinagem de alta precisão e trabalhos de ajustador 1500 - 2000 - 3000

Resposta: 10 luminárias para 1 lâmpada VP de 22.000 lumens cada.

$k=1,17$ (Fator de utilização = 0,66)

→ **INTERPOLAÇÃO** entre $k=1$ ($F_u=0,63$) e $k=1,25$ ($F_u=0,68$):

$$\frac{1-1,25}{0,63-0,68} = \frac{1-1,17}{0,63-F_u}$$

Para distribuição ideal, opta-se por 12 luminárias:
 $x=2,12$ m e $y=2$ m

